

《控制工程基础》参考复习题 及习题解答

第一部分 单项选择题

1. 闭环控制系统的主反馈取自【 】
A. 给定输入端 B. 干扰输入端 C. 控制器输出端 D. 系统输出端
2. 不同属性的物理系统可以有形式相同的【】
A. 数学模型 B. 被控对象 C. 被控参数 D. 结构参数
3. 闭环控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)$ ，其中 $H(s)$ 是反馈传递函数，则系统的误差信号为【】
A. $X_i(s) - H(s)X_0(s)$ B. $X_i(s) - X_0(s)$ C. $X_{or}(s) - X_0(s)$ D. $X_{or}(s) - H(s)X_0(s)$
- 3-1 闭环控制系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)$ ，其中 $H(s)$ 是反馈传递函数，则系统的偏差信号为【 】
A. $X_i(s) - H(s)X_0(s)$ B. $X_i(s) - X_0(s)$ C. $X_{or}(s) - X_0(s)$ D. $X_{or}(s) - H(s)X_0(s)$
4. 微分环节使系统【】
A. 输出提前 B. 输出滞后 C. 输出大于输入 D. 输出小于输入
5. 当输入量发生突变时，惯性环节的输出量不能突变，只能按【 】
A. 正弦曲线变化 B. 指数曲线变化 C. 斜坡曲线变化 D. 加速度曲线变化
6. PID 调节器的微分部分可以【 】
A. 提高系统的快速响应性 B. 提高系统的稳态性
C. 降低系统的快速响应性 D. 降低系统的稳态性
- 6-1. PID 调节器的微分部分可以【 】
A. 提高系统的稳定性 B. 提高系统的稳态性
C. 降低系统的稳定性 D. 降低系统的稳态性
7. 闭环系统前向传递函数是【 】
A. 输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比
B. 输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比
C. 输出信号的拉氏变换与误差信号的拉氏变换之比
D. 误差信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比
8. 一阶系统的时间常数为 T ，其脉冲响应为【 】
A. $1 - e^{-t/T}$ B. $t - T + Te^{-t/T}$ C. $\frac{1}{T}e^{-t/T}$ D. $T + Te^{-t/T}$
- 8-1. 一阶系统的时间常数为 T ，其单位阶跃响应为【 】
A. $1 - e^{-t/T}$ B. $t - T + Te^{-t/T}$ C. $\frac{1}{T}e^{-t/T}$ D. $T + Te^{-t/T}$
- 8-2. 一阶系统的时间常数为 T ，其单位斜坡响应为【 】
A. $1 - e^{-t/T}$ B. $t - T + Te^{-t/T}$ C. $\frac{1}{T}e^{-t/T}$ D. $T + Te^{-t/T}$
- 8-3. 一阶系统的时间常数为 T ，其单位阶跃响应的稳态误差为【 】
A. 0 B. T C. $\frac{1}{T}$ D. $T + Te^{-t/T}$
- 8-4. 一阶系统的时间常数为 T ，其单位斜坡响应的稳态误差为【 】
A. 0 B. T C. $\frac{1}{T}$ D. $T + Te^{-t/T}$
9. 过阻尼二阶系统的单位阶跃稳态响应为【 】
A. 零 B. 常数 C. 单调上升曲线 D. 等幅衰减曲线

10. 干扰作用下, 偏离原来平衡状态的稳定系统在干扰作用消失后【 】
 A. 将发散离开原来的平衡状态 B. 将衰减收敛回原来的平衡状态
 C. 将在原平衡状态处等幅振荡 D. 将在偏离平衡状态处永远振荡
11. 单位脉冲函数的拉普拉斯变换是【 】
 A. $1/s$ B. 1 C. $1/s^2$ D. $1+1/s$
12. 线性控制系统的频率响应是系统对输入【 】
 A. 阶跃信号的稳态响应 B. 脉冲信号的稳态响应
 C. 斜坡信号的稳态响应 D. 正弦信号的稳态响应
13. 积分环节的输出比输入滞后【 】
 A. -90^0 B. 90^0 C. -180^0 D. 180^0
14. 奈魁斯特围线中所包围系统开环传递函数 $G(s)$ 的极点数为 3 个, 系统闭环传递函数的极点数为 2 个, 则映射到 $G(s)$ 复平面上的奈魁斯特曲线将【 】
 A. 逆时针围绕点 $(0, j0)$ 1 圈 B. 顺时针围绕点 $(0, j0)$ 1 圈
 C. 逆时针围绕点 $(-1, j0)$ 1 圈 D. 顺时针围绕点 $(-1, j0)$ 1 圈
15. 最小相位系统稳定的条件是【 】
 A. $\gamma > 0$ 和 $L_g < 0$ B. $\gamma < 0$ 和 $K_g > 1$
 C. $\gamma > 0$ 和 $L(\omega_g) < 0$ D. $\gamma < 0$ 和 $L(\omega_g) > 0$
16. 若惯性环节的时间常数为 T, 则将使系统的相位【 】
 A. 滞后 $\tan^{-1}(\omega T)$ B. 滞后 $-\tan^{-1} \omega$ C. 超前 $\tan^{-1}(\omega T)$ D. 超前 $-\tan^{-1} \omega$
17. 控制系统的误差是【 】
 A. 期望输出与实际输出之差 B. 给定输入与实际输出之差
 C. 瞬态输出与稳态输出之差 D. 扰动输入与实际输出之差
18. 若闭环系统的特征式与开环传递函数的关系为 $F(s) = 1 + G(s)H(s)$, 则【 】
 A. $F(s)$ 的零点就是系统闭环零点 B. $F(s)$ 的零点就是系统开环极点
 C. $F(s)$ 的极点就是系统开环极点 D. $F(s)$ 的极点就是系统闭环极点
19. 要使自动调速系统实现无静差, 则在扰动量作用点的前向通路中应含有【 】
 A. 微分环节 B. 积分环节 C. 惯性环节 D. 比例环节
20. 积分器的作用是直到输入信号消失为止, 其输出量将【 】
 A. 直线上升 B. 垂直上升 C. 指数线上升 D. 保持水平线不变
21. 自动控制系统的控制调节过程是以偏差消除【 】
 A. 偏差的过程 B. 输入量的过程 C. 干扰量的过程 D. 稳态量的过程
22. 系统输入输出关系为 $\ddot{x}_o + \dot{x}_o + x_o = \cos x_i$, 则该系统为【 】
 A. 线性系统 B. 非线性系统 C. 线性时变系统 D. 线性定常系统
23. 线性定常二阶系统的输出量与输入量之间的关系是【 】
 A. 振荡衰减关系 B. 比例线性关系 C. 指数上升关系 D. 等幅振荡关系
24. 微分环节可改善系统的稳定性并能【 】
 A. 增加其固有频率 B. 减小其固有频率 C. 增加其阻尼 D. 减小其阻尼
25. 用终值定理可求得 $F(s) = \frac{4}{s(s+5)(s+8)}$ 的原函数 $f(s)$ 的稳态值为【 】

- A. ∞ B. 4 C. 0.1 D. 0
26. 可以用叠加原理的系统是【 】
A. 开环控制系统 B. 闭环控制系统 C. 离散控制系统 D. 线性控制系统
27. 惯性环节含有储能元件数为【 】
A. 2 B. 1 C. 0 D. 不确定
28. 一阶系统的单位阶跃响应在 $t=0$ 处的斜率越大, 系统的【 】
A. 响应速度越快 B. 响应速度越慢 C. 响应速度不变 D. 响应速度趋于零
29. 临界阻尼二阶系统的单位阶跃稳态响应为【 】
A. 零 B. 常数 C. 单调上升曲线 D. 等幅衰减曲线
30. 欠阻尼二阶系统的输出信号振幅的衰减速度取决于【 】
A. $\xi\omega_n$ B. $\xi\omega$ C. $\xi\omega_g$ D. $\xi\omega_c$
31. 单位加速度信号的拉氏变换为【 】
A. 1 B. $\frac{1}{s}$ C. $\frac{1}{s^2}$ D. $\frac{1}{s^3}$
32. 线性系统的输入信号为 $x_i(t) = \sin \omega t$, 则其输出信号响应频率为【 】
A. ω B. ω_n C. $j\omega$ D. $j\omega_n$
33. 微分环节的输出比输入超前【 】
A. -90° B. 90° C. -180° D. 180°
34. 若闭环系统的特征式与开环传递函数的关系为 $F(s) = 1 + G(s)H(s)$, 则【 】
A. $F(s)$ 的极点就是系统开环零点 B. $F(s)$ 的零点就是系统开环极点
C. $F(s)$ 的零点就是系统闭环极点 D. $F(s)$ 的极点就是系统闭环极点
35. 系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{K(0.4s+1)}{s^2(0.1s+1)}$ 不用计算或作图, 凭思考就能判断该闭环系统的稳定状况是【 】
A. 稳定 B. 不稳定 C. 稳定边界 D. 取决于 K 的大小
36. 为了保证系统有足够的稳定裕量, 在设计自动控制系统时应使穿越频率附近 $L(\omega)$ 的斜率为【 】
A. -40 dB/dec B. -20 dB/dec C. $+40$ dB/dec D. $+20$ dB/dec
37. 线性定常系统的偏差信号就是误差信号的条件为【 】
A. 反馈传递函数 $H(s) = 1$ B. 反馈信号 $B(s) = 1$
C. 开环传递函数 $G(s)H(s) = 1$ D. 前向传递函数 $G(s) = 1$
38. 降低系统的增益将使系统的【 】
A. 稳定性变差 B. 稳态精度变差 C. 超调量增大 D. 稳态精度变好
39. 含有扰动顺馈补偿的复合控制系统可以显著减小【 】
A. 超调量 B. 开环增益 C. 扰动误差 D. 累计误差
40. PID 调节器的微分部分可以【 】
A. 改善系统的稳定性 B. 调节系统的增益
C. 消除系统的稳态误差 D. 减小系统的阻尼比
41. 一般情况下开环控制系统是【 】
A. 不稳定系统 B. 稳定系统 C. 时域系统 D. 频域系统
42. 求线性定常系统的传递函数条件是【 】
A. 稳定条件 B. 稳态条件 C. 零初始条件 D. 瞬态条件
43. 单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)$, 则其闭环系统的前向传递函数与【 】

- A. 反馈传递函数相同 B. 闭环传递函数相同
C. 开环传递函数相同 D. 误差传递函数相同
44. 微分环节是高通滤波器，将使系统【 】
A. 增大干扰误差 B. 减小干扰误差 C. 增大阶跃输入误差 D. 减小阶跃输入误差
45. 控制框图的等效变换原则是变换前后的【 】
A. 输入量和反馈量保持不变 B. 输出量和反馈量保持不变
C. 输入量和干扰量保持不变 D. 输入量和输出量保持不变
46. 对于一个确定的系统，它的输入输出传递函数是【 】
A. 唯一的 B. 不唯一的
C. 决定于输入信号的形式 D. 决定于具体的分析方法
47. 衡量惯性环节惯性大小的参数是【 】
A. 固有频率 B. 阻尼比 C. 时间常数 D. 增益系数
48. 三个一阶系统的时间常数关系为 $T_2 < T_1 < T_3$ ，则【 】
A. T_2 系统响应快于 T_3 系统 B. T_1 系统响应快于 T_2 系统
C. T_2 系统响应慢于 T_1 系统 D. 三个系统响应速度相等
49. 闭环控制系统的时域性能指标是【 】
A. 相位裕量 B. 输入信号频率 C. 最大超调量 D. 系统带宽
50. 输入阶跃信号稳定的系统在输入脉冲信号时【 】
A. 将变成不稳定系统 B. 其稳定性变好 C. 其稳定性不变 D. 其稳定性变差
51. 二阶欠阻尼系统的阶跃响应为【 】
A. 单调上升曲线 B. 等幅振荡曲线 C. 衰减振荡曲线 D. 指数上升曲线
52. 单位斜坡信号的拉氏变换为【 】
A. 1 B. $\frac{1}{s}$ C. $\frac{1}{s^2}$ D. $\frac{1}{s^3}$
53. 线性控制系统【 】
A. 一定是稳定系统 B. 是满足叠加原理的系统
C. 是稳态误差为零的系统 D. 是不满足叠加原理的系统
54. 延迟环节 $G(s) = e^{-Ts}$ 的幅频特性为【 】
A. $A(\omega) = 1$ B. $A(\omega) = 0$ C. $A(\omega) < 1$ D. $A(\omega) > 1$
55. 闭环系统稳定的充分必要条件是开环极坐标曲线逆时针围绕点 $(-1, j0)$ 的圈数等于落在 S 平面右半平面的【 】
A. 闭环极点数 B. 闭环零点 C. 开环极点数 D. 开环零点
56. 频率响应是系统对不同频率正弦输入信号的【 】
A. 脉冲响应 B. 阶跃响应 C. 瞬态响应 D. 稳态响应
57. 传递函数的零点和极点均在复平面的左侧的系统为【 】
A. 非最小相位系统 B. 最小相位系统 C. 无差系统 D. 有差系统
58. 零型系统跟踪阶跃信号的稳态误差为【 】
A. 0 B. ∞ C. 常数 D. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$
59. 降低系统的增益将使系统的【 】
A. 稳定性变差 B. 快速性变差 C. 超调量增大 D. 稳态精度变好
60. 把系统从一个稳态过渡到新的稳态的偏差称为系统的【 】
A. 静态误差 B. 稳态误差 C. 动态误差 D. 累计误差
61. 闭环控制系统除具有开环控制系统所有的环节外，还必须有【 】
A. 给定环节 B. 比较环节 C. 放大环节 D. 执行环节
62. 同一系统由于研究目的的不同，可有不同的【 】
A. 稳定性 B. 传递函数 C. 谐波函数 D. 脉冲函数
63. 以同等精度元件组成的开环系统和闭环系统其精度比较为【 】
A. 开环高 B. 闭环高 C. 相差不多 D. 一样高

64. 积分环节的积分时间常数为 T ，其脉冲响应为【 】
 A. 1 B. $1/T$ C. T D. $1+1/T$
65. 串联环节的对数频率特性为各串联环节的对数频率特性的【 】
 A. 叠加 B. 相乘 C. 相除 D. 相减
66. 非线性系统的最主要特性是【 】
 A. 能应用叠加原理 B. 不能应用叠加原理 C. 能线性化 D. 不能线性化
67. 理想微分环节的输出量正比于【 】
 A. 反馈量的微分 B. 输入量的微分 C. 反馈量 D. 输入量
68. 若二阶系统的阻尼比和固有频率分别为 ξ 和 ω_n ，则其共轭复数极点的实部为【 】
 A. $\xi\omega_n$ B. $-\xi\omega_n$ C. $-\xi\omega_d$ D. $\xi\omega_d$
69. 控制系统的时域稳态响应是时间【 】
 A. 等于零的初值 B. 趋于零的终值 C. 变化的过程值 D. 趋于无穷大时的终值
70. 一阶系统的时间常数 T 越小，系统跟踪斜坡信号的【 】
 A. 稳定性越好 B. 稳定性越差 C. 稳态性越好 D. 稳态性越差
71. 二阶临界阻尼系统的阶跃响应为【 】
 A. 单调上升曲线 B. 等幅振荡曲线 C. 衰减振荡曲线 D. 指数上升曲线
72. 线性系统的输入信号为 $x_i(t) = A\sin\omega t$ ，则其稳态输出响应相位【 】
 A. 等于输入信号相位 B. 一般为输入信号频率 ω 的函数
 C. 大于输入信号相位 D. 小于输入信号相位
73. 延迟环节 $G(s) = e^{-Ts}$ 的相频特性为【 】
 A. $\varphi(\omega) = -\tan^{-1}\omega T$ B. $\varphi(\omega) = \tan^{-1}\omega T$
 C. $\varphi(\omega) = \omega T$ D. $\varphi(\omega) = -\omega T$
74. II 型系统的开环传递函数在虚轴上从右侧环绕其极点的无穷小圆弧线所对应的开环极坐标曲线是半径为无穷大，且按顺时针方向旋转【 】
 A. 2π 的圆弧线 B. $\nu\pi$ 的圆弧线 C. -2π 的圆弧线 D. π 的圆弧线
75. 闭环系统稳定的充要条件是系统开环对数幅频特性过零时，对应的相频特性【 】
 A. $\varphi(\omega_c) < -180^\circ$ B. $\varphi(\omega_c) > -180^\circ$ C. $\varphi(\omega_c) > 180^\circ$ D. $\varphi(\omega_c) < 180^\circ$
76. 对于二阶系统，加大增益将使系统的【 】
 A. 稳态性变差 B. 稳定性变差 C. 瞬态性变差 D. 快速性变差
77. I 型系统跟踪阶跃信号的稳态误差为【 】
 A. 0 B. ∞ C. 常数 D. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$
78. 控制系统含有的积分个数多，开环放大倍数大，则系统的【 】
 A. 稳态性能愈好 B. 动态性能愈好 C. 稳定性愈好 D. 稳态性能愈差
79. 控制系统的稳态误差主要取决于系统中的【 】
 A. 微分和比例环节 B. 惯性和比例环节 C. 比例和积分环节 D. 比例和延时环节
80. 比例积分微分 (PID) 校正对应【 】
 A. 相位不变 B. 相位超前校正 C. 相位滞后校正 D. 相位滞后超前校正
81. 闭环控制系统必须通过【 】
 A. 输入量前馈参与控制 B. 干扰量前馈参与控制
 C. 输出量反馈到输入端参与控制 D. 输出量局部反馈参与控制
82. 不同属性的物理系统可以有形式相同的【 】
 A. 传递函数 B. 反函数 C. 正弦函数 D. 余弦函数

83. 输出信号对控制作用有影响的系统为【 】
 A. 开环系统 B. 闭环系统 C. 局部反馈系统 D. 稳定系统
84. 比例环节能立即地响应【 】
 A. 输出量的变化 B. 输入量的变化 C. 误差量的变化 D. 反馈量的变化
85. 满足叠加原理的系统是【 】
 A. 定常系统 B. 非定常系统 C. 线性系统 D. 非线性系统
86. 弹簧-质量-阻尼系统的阻尼力与两相对运动构件的【 】
 A. 相对位移成正比 B. 相对速度成正比
 C. 相对加速度成正比 D. 相对作用力成正比
87. 当系统极点落在复平面 S 的虚轴上时, 其系统【 】
 A. 阻尼比为 0 B. 阻尼比大于 0 C. 阻尼比小于 1 大于 0 D. 阻尼比小于 0
88. 控制系统的最大超调量【 】
 A. 只与阻尼比有关 B. 只与固有频率有关
 C. 与阻尼比和固有频率都有关 D. 与阻尼比和固有频率都无关
89. 过阻尼的二阶系统与临界阻尼的二阶系统比较, 其响应速度【 】
 A. 过阻尼的小于临界阻尼的 B. 过阻尼的大于临界阻尼的
 C. 过阻尼的等于临界阻尼的 D. 过阻尼的反比于临界阻尼的
90. 二阶过阻尼系统的阶跃响应为【 】
 A. 单调衰减曲线 B. 等幅振荡曲线 C. 衰减振荡曲线 D. 指数上升曲线
91. 一阶系统在时间为 T 时刻的单位阶跃响应为【 】
 A. 1 B. 0.98 C. 0.95 D. 0.632
92. 线性系统的输出信号完全能复现输入信号时, 其幅频特性【 】
 A. $A(\omega) \geq 1$ B. $A(\omega) < 1$ C. $0 < A(\omega) < 1$ D. $A(\omega) \leq 0$
93. II 型系统是定义于包含有两个积分环节的【 】
 A. 开环传递函数的系统 B. 闭环传递函数的系统
 C. 偏差传递函数的系统 D. 扰动传递函数的系统
94. 系统的幅值穿越频率是开环极坐标曲线与【 】
 A. 负实轴相交处频率 B. 单位圆相交处频率
 C. Bode 图上零分贝线相交处频率 D. Bode 图上一 180° 相位线相交处频率
- 94-1. 系统的幅值穿越频率是对数频率特性曲线与【 】
 A. 负实轴相交处频率 B. 单位圆相交处频率
 C. Bode 图上零分贝线相交处频率 D. Bode 图上一 180° 相位线相交处频率
95. 系统的穿越频率越大, 则其【 】
 A. 响应越快 B. 响应越慢 C. 稳定性越好 D. 稳定性越差
96. 最小相位系统传递函数的【 】
 A. 零点和极点均在复平面的右侧 B. 零点在复平面的右侧而极点在左侧
 C. 零点在复平面的左侧而极点在右侧 D. 零点和极点均在复平面的左侧
97. I 型系统能够跟踪斜坡信号, 但存在稳态误差, 其稳态误差系数等于【 】
 A. 0 B. 开环放大系数 C. ∞ D. 时间常数
98. 把系统扰动作用后又重新平衡的偏差称为系统的【 】
 A. 静态误差 B. 稳态误差 C. 动态误差 D. 累计误差
99. 0 型系统跟踪斜坡信号的稳态误差为【 】
 A. 0 B. ∞ C. 常数 D. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$
100. PID 调节器的比例部分主要调节系统的【 】
 A. 增益 B. 固有频率 C. 阻尼比 D. 相频特性
101. 随动系统要求系统的输出信号能跟随【 】
 A. 反馈信号的变化 B. 干扰信号的变化 C. 输入信号的变化 D. 模拟信号的变化
102. 传递函数的量纲是【 】

- A. 取决于输入与反馈信号的量纲 B. 取决于输出与输入信号的量纲
C. 取决于干扰与给定输入信号的量纲 D. 取决于系统的零点和极点配置
103. 对于抗干扰能力强系统有【 】
A. 开环系统 B. 闭环系统 C. 线性系统 D. 非线性系统
104. 积分调节器的输出量取决于【 】
A. 干扰量对时间的积累过程 B. 输入量对时间的积累过程
C. 反馈量对时间的积累过程 D. 误差量对时间的积累过程
105. 理想微分环节的传递函数为【 】
A. $\frac{1}{1+Ts}$ B. $\frac{1}{s}$ C. s D. $1+Ts$
105. 一阶微分环节的传递函数为【 】
A. $\frac{1}{1+Ts}$ B. $\frac{1}{s}$ C. s D. $1+Ts$
106. 实际系统传递函数的分母阶次【 】
A. 小于分子阶次 B. 等于分子阶次
C. 大于等于分子阶次 D. 大于或小于分子阶次
107. 当系统极点落在复平面 S 的负实轴上时，其系统【 】
A. 阻尼比为 0 B. 阻尼比大于 0 C. 阻尼比大于或等于 1 D. 阻尼比小于 0
108. 欠阻尼二阶系统的输出信号的衰减振荡角频率为【 】
A. 无阻尼固有频率 B. 有阻尼固有频率 C. 幅值穿越频率 D. 相位穿越频率
109. 反映系统动态精度的指标是【 】
A. 超调量 B. 调整时间 C. 上升时间 D. 振荡次数
110. 典型二阶系统在欠阻尼时的阶跃响应为【 】
A. 等幅振荡曲线 B. 衰减振荡曲线 C. 发散振幅曲线 D. 单调上升曲线
111. 一阶系统时间常数为 T ，在单位阶跃响应误差范围要求为 ± 0.05 时，其调整时间为【 】
A. T B. $2T$ C. $3T$ D. $4T$
112. 比例环节的输出能不滞后地立即响应输入信号，其相频特性为【 】
A. $\varphi(\omega) = 0^\circ$ B. $\varphi(\omega) = -180^\circ$ C. $\varphi(\omega) = -90^\circ$ D. $\varphi(\omega) = 90^\circ$
113. 实际的物理系统 $G(s)$ 的极点映射到 $G(s)$ 复平面上为【 】
A. 坐标原点 B. 极点 C. 零点 D. 无穷远点
114. 系统的相位穿越频率是开环极坐标曲线与【 】
A. 负实轴相交处频率 B. 单位圆相交处频率
C. Bode 图上零分贝线相交处频率 D. Bode 图上一 180° 相位线相交处频率
- 114-1. 系统的相位穿越频率是对数频率特性曲线与【 】
A. 负实轴相交处频率 B. 单位圆相交处频率
C. Bode 图上零分贝线相交处频率 D. Bode 图上一 180° 相位线相交处频率
115. 比例微分环节（时间常数为 T ）使系统的相位【 】
A. 滞后 $\tan^{-1} \omega T$ B. 滞后 $\tan^{-1} \omega$ C. 超前 $\tan^{-1} \omega T$ D. 超前 $\tan^{-1} \omega$
116. 系统开环频率特性的相位裕量愈大，则系统的稳定性愈好，且【 】
A. 上升时间愈短 B. 振荡次数愈多 C. 最大超调量愈小 D. 最大超调量愈大
117. II 型系统跟踪阶跃信号的稳态误差为零，其静态位置误差系数等于【 】
A. 0 B. 开环放大系数 C. ∞ D. 时间常数
118. PID 调节器的积分部分消除系统的【 】
A. 瞬态误差 B. 干扰误差 C. 累计误差 D. 稳态误差
119. I 型系统跟踪斜坡信号的稳态误差为【 】
A. 0 B. ∞ C. 常数 D. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$

120. 比例微分校正将使系统的【 】

- A. 抗干扰能力下降 B. 抗干扰能力增加 C. 稳态精度增加 D. 稳态精度减小

120-1. 比例微分校正将使系统的【 】

- A. 稳定性变好 B. 稳态性变好 C. 抗干扰能力增强 D. 阻尼比减小

121. 若反馈信号与原系统输入信号的方向相反则为【 】

- A. 局部反馈 B. 主反馈 C. 正反馈 D. 负反馈

122. 实际物理系统微分方程中输入输出及其各阶导数项的系数由表征系统固有特性【 】

- A. 结构参数组成 B. 输入参数组成 C. 干扰参数组成 D. 输出参数组成

123. 对于一般控制系统来说【 】

- A. 开环不振荡 B. 闭环不振荡 C. 开环一定振荡 D. 闭环一定振荡

124. 积分环节输出量随时间的增长而不断地增加, 增长斜率为【 】

- A. T B. $1/T$ C. $1+1/T$ D. $1/T^2$

125. 传递函数只与系统【 】

- A. 自身内部结构参数有关 B. 输入信号有关 C. 输出信号有关 D. 干扰信号有关

126. 闭环控制系统的开环传递函数是【 】

- A. 输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比
B. 输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比
C. 反馈信号的拉氏变换与误差信号的拉氏变换之比
D. 误差信号的拉氏变换与反馈信号的拉氏变换之比

127. 当系统极点落在复平面 S 的 II 或 III 象限内时, 其系统【 】

- A. 阻尼比为 0 B. 阻尼比大于 0 C. 阻尼比大于 0 而小于 1 D. 阻尼比小于 0

128. 欠阻尼二阶系统是【 】

- A. 稳定系统 B. 不稳定系统 C. 非最小相位系统 D. II 型系统

129. 二阶无阻尼系统的阶跃响应为【 】

- A. 单调上升曲线 B. 等幅振荡曲线 C. 衰减振荡曲线 D. 指数上升曲线

130. 二阶系统总是【 】

- A. 开环系统 B. 闭环系统 C. 稳定系统 D. 非线性系统

131. 一阶系统时间常数为 T , 在单位阶跃响应误差范围要求为 ± 0.02 时, 其调整时间为【 】

- A. T B. $2T$ C. $3T$ D. $4T$

132. 积分环节 $G(s) = \frac{1}{Ts}$ 的幅值穿越频率为【 】

- A. $\frac{1}{T}$ B. $-\frac{1}{T}$ C. $20 \lg \frac{1}{T}$ D. $-20 \lg \frac{1}{T}$

132-1. 微分环节 $G(s) = Ts$ 的幅值穿越频率为【 】

- A. $\frac{1}{T}$ B. $-\frac{1}{T}$ C. $20 \lg \frac{1}{T}$ D. $-20 \lg \frac{1}{T}$

132-2. 积分环节 $G(s) = \frac{1}{Ts^2}$ 的幅值穿越频率为【 】

- A. $\frac{1}{T}$ B. $-\frac{1}{T}$ C. $\frac{1}{\sqrt{T}}$ D. $-\frac{1}{\sqrt{T}}$

133. 实际的物理系统 $G(s)$ 的零点映射到 $G(s)$ 复平面上为【 】

- A. 坐标原点 B. 极点 C. 零点 D. 无穷远点

134. 判定系统稳定性的穿越概念就是开环极坐标曲线穿过实轴上【 】

- A. $(-\infty, 0)$ 的区间 B. $(-\infty, 0]$ 的区间
C. $(-\infty, -1)$ 的区间 D. $(-\infty, -1]$ 的区间

135. 控制系统抗扰动的稳态精度是随其前向通道中【 】

- A. 微分个数增加, 开环增益增大而愈高 B. 微分个数减少, 开环增益减小而愈高

- C. 积分个数增加, 开环增益增大而愈高 D. 积分个数减少, 开环增益减小而愈高
136. 若系统无开环右极点且其开环极坐标曲线只穿越实轴上区间 $(-1, +\infty)$, 则该闭环系统一定【 】
- A. 稳定 B. 临界稳定 C. 不稳定 D. 不一定稳定
137. 比例环节的输出能不滞后地立即响应输入信号, 其相频特性为【 】
- A. $\varphi(\omega) = 0^\circ$ B. $\varphi(\omega) = -180^\circ$ C. $\varphi(\omega) = -90^\circ$ D. $\varphi(\omega) = 90^\circ$
138. 控制系统的跟随误差与前向通道【 】
- A. 积分个数和开环增益有关 B. 微分个数和开环增益有关
C. 积分个数和阻尼比有关 D. 微分个数和阻尼比有关
139. I 型系统跟踪阶跃信号的稳态误差为【 】
- A. 0 B. ∞ C. 常数 D. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$
140. II 型系统跟踪斜坡信号的稳态误差为零, 其静态位置误差系数等于【 】
- A. 0 B. 开环放大系数 C. ∞ D. 时间常数
141. 实际物理系统的微分方程中输入输出及其各阶导数项的系数由表征系统固有特性【 】
- A. 特征参数组成 B. 输入参数组成 C. 干扰参数组成 D. 输出参数组成
142. 输出量对系统的控制作用没有影响的控制系统是【 】
- A. 开环控制系统 B. 闭环控制系统 C. 反馈控制系统 D. 非线性控制系统
143. 传递函数代表了系统的固有特性, 只与系统本身的【 】
- A. 实际输入量 B. 实际输出量 C. 期望输出量 D. 内部结构, 参数
144. 惯性环节不能立即复现【 】
- A. 反馈信号 B. 输入信号 C. 输出信号 D. 偏差信号
145. 系统开环传递函数为 $G(s)$, 则单位反馈的闭环传递函数为【 】
- A. $\frac{G(s)}{1+G(s)}$ B. $\frac{G(s)H(s)}{1+G(s)H(s)}$ C. $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$ D. $\frac{H(s)}{1+G(s)H(s)}$
146. 线性定常系统输出响应的等幅振荡频率为 ω_n , 则系统存在的极点有【 】
- A. $1 \pm j\omega_n$ B. $\pm j\omega_n$ C. $-1 \pm j\omega_n$ D. -1
147. 开环控制系统的传递函数是【 】
- A. 输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比
B. 输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比
C. 反馈信号的拉氏变换与误差信号的拉氏变换之比
D. 误差信号的拉氏变换与反馈信号的拉氏变换之比
- 147-1. 闭环控制系统的开环传递函数是【 】
- A. 输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比
B. 输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比
C. 反馈信号的拉氏变换与误差信号的拉氏变换之比
D. 误差信号的拉氏变换与反馈信号的拉氏变换之比
148. 欠阻尼二阶系统的单位阶跃稳态响应为【 】
- A. 零 B. 常数 C. 等幅振荡曲线 D. 等幅衰减曲线
149. 一阶系统是【 】
- A. 最小相位系统 B. 非最小相位系统 C. II 型系统 D. 不稳定系统
150. 单位阶跃函数的拉普拉斯变换是【 】
- A. $1/s$ B. 1 C. $1/s^2$ D. $1+1/s$
151. 一阶系统的响应曲线开始时刻的斜率为【 】

- A. T B. $\sqrt{T}$ C. $\frac{1}{T}$ D. $\frac{1}{\sqrt{T}}$

152. 惯性环节 $G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$ 的转折频率越大其【 】

- A. 输出响应越慢 B. 输出响应越快
C. 输出响应精度越高 D. 输出响应精度越低

153. 对于零型系统的开环频率特性曲线在复平面上【 】

- A. 始于虚轴上某点，终于坐标原点 B. 始于实轴上某点，终于实轴上另一点
C. 始于坐标原点，终于虚轴上某点 D. 始于虚轴上某点，终于虚轴上另一点

153-1. 对于 I 型系统的开环频率特性曲线在复平面上【 】

- A. 始于 $G(j0) = \infty \angle -180^\circ$ 的点，终于坐标原点
B. 始于 $G(j0) = \infty \angle -90^\circ$ 的点，终于坐标原点
C. 始于 $G(j0) = \infty \angle -180^\circ$ 的点，终于实轴上任意点
D. 始于 $G(j0) = \infty \angle -90^\circ$ 的点，终于虚轴上任意点

154. 相位裕量是当系统的开环幅频特性等于 1 时，相应的相频特性离【 】

- A. 负实轴的距离 B. 正实轴的距离 C. 负虚轴的距离 D. 正虚轴的距离

155. 对于二阶系统，加大增益将使系统的【 】

- A. 动态响应变慢 B. 稳定性变好 C. 稳态误差增加 D. 稳定性变差

155-1. 对于二阶系统，加大增益将使系统的【 】

- A. 动态响应变慢 B. 稳态误差减小 C. 稳态误差增加 D. 稳定性变好

156. 惯性环节使系统的输出【 】

- A. 幅值增大 B. 幅值减小 C. 相位超前 D. 相位滞后

156-1. 惯性环节使系统的输出随输入信号频率增加而其【 】

- A. 幅值增大 B. 幅值减小 C. 相位超前 D. 相位滞后

157. 无差系统是指【 】

- A. 干扰误差为零的系统 B. 稳态误差为零的系统
C. 动态误差为零的系统 D. 累计误差为零的系统

158. II 型系统跟踪加速度信号的稳态误差为【 】

- A. 0 B. 常数 C. ∞ D. 时间常数

159. 控制系统的稳态误差组成是【 】

- A. 跟随误差和扰动误差 B. 跟随误差和瞬态误差
C. 输入误差和静态误差 D. 扰动误差和累计误差

160. I 型系统的速度静差系数等于【 】

- A. 0 B. 开环放大系数 C. ∞ D. 时间常数

161. 线性定常系统输入信号导数的时间响应等于该输入信号时间响应的【 】

- A. 傅氏变换 B. 拉氏变换 C. 积分 D. 导数

162. 线性定常系统输入信号积分的时间响应等于该输入信号时间响应的【 】

- A. 傅氏变换 B. 拉氏变换 C. 积分 D. 导数

第一部分 单项选择题

1. D 2. A 3. A 4. A 5. B 6. A 7. C 8. C 9. B 10. B 11. B 12. D 13. B 14. C 15. C 16. A 17. A 18. C
19. B 20. A 21. A 22. B 23. B 24. C 25. C 26. D 27. B 28. A 29. B 30. A 31. D 32. A 33. B 34. C 35. A 36. B
37. A 38. B 39. C 40. A 41. B 42. C 43. C 44. A 45. D 46. A 47. C 48. A 49. C 50. C 51. C 52. C 53. B
54. A 55. C 56. D 57. B 58. C 59. B 60. B 61. B 62. B 63. B 64. B 65. A 66. B 67. B 68. B 69. D 70. C

71. A 72. B 73. D 74. A 75. B 76. B 77. A 78. A 79. C 80. D 81. C 82. A 83. B 84. B 85. C 86. B 87. A
88. A 89. A 90. D 91. D 92. A 93. A 94. B 95. A 96. D 97. B 98. B 99. B 100. A 101. C 102. B 103. B
104. B 105. C 106. C 107. C 108. B 109. A 110. B 111. C 112. A 113. D 114. A 115. C 116. C 117. C
118. D 119. C 120. A 121. D 122. A 123. A 124. B 125. A 126. C 127. C 128. A 129. B 130. C 131. D
132. A 133. A 134. D 135. C 136. A 137. A 138. A 139. A 140. C 141. A 142. A 143. D 144. B 145. A
146. B 147. A 148. B 149. A 150. A 151. C 152. B 153. B 154. A 155. D 156. D 157. B 158. B 159. A
160. B

第二部分 填空题

- 积分环节的特点是它的输出量为输入量对__时间__的积累。
- 满足叠加原理的系统是__线性__系统。
- 一阶系统的单位阶跃响应在 $t=0$ 处的斜率越大, 系统的__响应速度__越快。
- 临界阻尼二阶系统的单位阶跃稳态响应为__常数__。
- 线性系统的输入信号为 $x_i(t) = \sin \omega t$, 则其输出信号响应频率为__ ω __。
- 微分环节的输出比输入超前__ 90° __。
- 若闭环系统的特征式与开环传递函数 $G(s)H(s)$ 的关系为 $F(s) = 1 + G(s)H(s)$, 则 $F(s)$ 的零点就是__系统闭环极点__。
- 线性定常系统的偏差信号就是误差信号的条件为__反馈传递函数 $H(s) = 1$ __。
- 降低系统的增益将使系统的稳态精度__变差__。
- 统在前向通路中含有积分环节将使系统的稳定性严重__变差__。
- 不同属性的物理系统可以有形式相同的__数学模型或传递函数__。
- 当输入量发生突变时, 惯性环节的输出量按__指数曲线__单调上升变化。
- 闭环系统前向传递函数是输出信号的拉氏变换与__误差信号__的拉氏变换之比。
- 一阶系统的时间常数为 T , 其脉冲响应为__ $\frac{1}{T}e^{-t/T}$ __。
- 过阻尼二阶系统的单位阶跃稳态响应为__常数__。
- 干扰作用下, 偏离原来平衡状态的稳定系统在干扰作用消失后将__衰减收敛__回原来的平衡状态。
- 单位脉冲函数的拉普拉斯变换是__1__。
- 线性控制系统的频率响应是系统对输入__正弦信号或谐波信号__的稳态响应。
- 积分环节的输出比输入滞后__ 90° __。
- 控制系统的误差是期望输出与__实际输出__之差。
- 积分环节的积分时间常数为 T , 其脉冲响应为__ $1/T$ __。
- 理想微分环节的输出量正比于__输入量__的微分。
- 一阶系统的时间常数 T 越小, 系统跟踪__斜坡信号__的稳态误差也越小。
- 二阶临界阻尼系统的阶跃响应为__单调上升__曲线。
- 线性系统的输入信号为 $x_i(t) = A \sin \omega t$, 则其稳态输出响应相位为输入信号__频率 ω __的函数。
- 延迟环节 $G(s) = e^{-Ts}$ 的相频特性为__ $\varphi(\omega) = -\omega T$ __。
- II 型系统的开环传递函数在虚轴上从右侧环绕其极点的无穷小圆弧线所对应的开环极坐标曲线是半径为无穷大, 且按顺时针方向旋转__ 2π __的圆弧线。
- 对于二阶系统, 加大增益将使系统的__稳定性__变差。
- I 型系统跟踪阶跃信号的稳态误差为__0__。

30. 控制系统含有的积分个数多, 开环放大倍数大, 则系统的__稳态性能__愈好。
31. 求线性定常系统的传递函数条件是__零初始条件__。
32. 微分环节是高通滤波器, 将增大系统__干扰误差__。
33. 控制框图的等效变换原则是变换前后的__输入量和输出量__保持不变。
34. 二阶欠阻尼系统的阶跃响应为__衰减振荡__曲线。
35. 延迟环节 $G(s) = e^{-Ts}$ 的幅频特性为__ $A(\omega) = 1$ __。
36. 闭环系统稳定的充分必要条件是其开环极坐标曲线逆时针围绕点 $(-1, j0)$ 的圈数等于落在 S 平面右半平面的__开环极点__数。
37. 频率响应是系统对不同频率正弦输入信号的__稳态__响应。
38. I 型系统跟踪阶跃信号的稳态误差为__0__。
39. 积分环节的特点是它的输出量为输入量对__时间__的积累。
40. 传递函数的零点和极点均在复平面的__左侧__的系统为最小相位系统。
41. 理想微分环节的传递函数为__ s __。
42. 实际系统传递函数的分母阶次__大于等于__分子阶次。
43. 当系统极点落在复平面 S 的负实轴上时, 其系统阻尼比__大于或等于 1__。
44. 欠阻尼二阶系统的输出信号以__有阻尼固有频率__为角频率衰减振荡。
45. 一阶系统时间常数为 T , 在单位阶跃响应误差范围要求为 ± 0.05 时, 其调整时间为__ $3T$ __。
46. 比例环节的输出能不滞后地立即响应输入信号, 其相频特性为__ $\varphi(\omega) = 0^\circ$ __。
47. 实际的物理系统 $G(s)$ 的极点映射到 $G(s)$ 复平面上为__无穷远点__。
48. 系统的相位穿越频率是开环极坐标曲线与__负实轴__相交处的频率。
49. 比例微分环节使系统的相位__超前 φ __角。
50. 系统开环频率特性的相位裕量愈大, 则系统的__稳定性__愈好。
51. 比例环节能立即地响应__输入量__的变化。
52. 满足叠加原理的系统是__线性__系统。
53. 弹簧-质量-阻尼系统的阻尼力与两相对运动构件的__相对速度__成正比。
54. 当系统极点落在复平面 S 的虚轴上时, 系统阻尼比为__0__。
55. 控制系统的最大超调量只与__阻尼比__有关。
56. 一阶系统在时间为 T 时刻的单位阶跃响应为__ 0.632 __。
57. 线性系统的输出信号完全能复现输入信号时, 其幅频特性__ $A(\omega) \geq 1$ __。
58. II 型系统是定义于包含有两个积分环节的__开环传递函数__的系统。
59. 系统的幅值穿越频率是开环极坐标曲线__与单位圆相交__处的频率。
60. 传递函数的__零点和极点__均在复平面的左侧的系统为最小相位系统。
61. 降低系统的增益将使系统的__快速性__变差。
62. 单位脉冲函数的拉普拉斯变换是__ 1 __。
63. 欠阻尼二阶系统的输出信号随阻尼比减小振荡幅度__增大__。
64. 一阶系统的响应曲线开始时刻的斜率为__ $\frac{1}{T}$ __。
65. 惯性环节的转折频率越大其输出响应__越快__。
66. 0 型系统的开环频率特性曲线在复平面上始于实轴上某点, 终于__坐标原点__。
67. 相位裕量是当系统的开环幅频特性等于 1 时, 相应的相频特性离__负实轴__的距离。
68. 对于二阶系统, 加大增益将使系统的__稳定性__变差。
69. 惯性环节使系统的输出__相位滞后__。
70. 无差系统是指__稳态误差__为零的系统。
71. 积分环节输出量随时间的增长而不断地增加, 增长斜率为__ $1/T$ __。
72. 当系统极点落在复平面 S 的二或三象限内时, 其系统阻尼比__大于 0 而小于 1__。
73. 欠阻尼二阶系统的输出信号随__阻尼比__减小而振荡幅度增大。

74. 二阶系统总是稳定 系统。
75. 一阶系统时间常数为 T ，在单位阶跃响应误差范围要求为 ± 0.02 时，其调整时间为 $4T$ 。
76. 积分环节 $G(s) = \frac{1}{Ts}$ 的幅值穿越频率为 $\frac{1}{T}$ 。
77. 判定系统稳定性的穿越概念就是开环极坐标曲线穿过实轴上 $(-\infty, -1)$ 区间的区间。
78. 控制系统前向通道中的(积分个数愈多或开环增益愈大)其抗扰动的稳态精度愈高。
79. 若系统无开环右极点且其开环极坐标曲线只穿越实轴上区间 $(-1, +\infty)$ ，则该闭环系统一定稳定。
80. II 型系统跟踪斜坡信号的稳态误差为零，其静态位置误差系数等于 ∞ 。

第三部分 简答题

1. 写出线性定常系统传递函数的两种数学表达形式。

1) 传递函数的基本模型：

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \quad (n \geq m)$$

2) 传递函数的零极点增益模型

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = k \frac{(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)} = K \frac{\prod_{i=1}^m (s+z_i)}{\prod_{j=1}^n (s+p_j)} \quad (n \geq m)$$

式中， K ——控制系统的增益；

$-z_i$ ($i=1,2,\cdots,m$)——控制系统的零点； $-p_j$ ($j=1,2,\cdots,n$)——控制系统的极点。

3) 传递函数的时间常数模型

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = K \frac{\prod_{k=1}^p (T_k s + 1) \prod_{l=1}^q (T_l^2 s^2 + 2\xi_l s + 1)}{s^v \prod_{i=1}^g (T_i s + 1) \prod_{j=1}^h (T_j^2 s^2 + 2\xi_j s + 1)}$$

$$(p+2q=m, v+g+2h=n, n \geq m)$$

式中， K ——控制系统的增益； T_i, T_j, T_p, T_q ——为控制系统的各种时间常数。

2. 简述线性定常控制系统稳定性的充分必要条件。

- 1) 当系统特征方程的所有根（系统极点）具有负实部，或特征根全部在 S 平面的左半平面时，则系统是稳定的；
- 2) 当系统特征方程的根（系统极点）有一个在 S 平面的右半平面（即实部为正），则系统不稳定；
- 3) 当系统特征方程的根有在 S 平面虚轴上时，则系统为临界稳定状态。

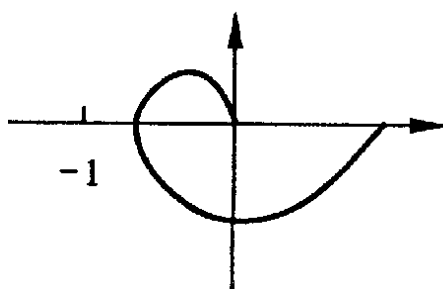
3. 简述积分、微分及惯性环节对最小相位系统稳定性的影响。

由于积分环节和惯性环节均为相位滞后环节，故系统在前向通路中每增加一个积分环节将使系统的相位裕量减小一个 90° ，使其稳定性严重变差；增加一个惯性环节也会使系统的相位裕量减小 $\arctan T\omega_c$ ，其稳定性也随之变差，其惯性时间常数 T 越大，这种影响就越显著；而微分环节是相位超前环节，可以增加系统的相位裕量，可改善系统的稳定性。

4. 简述改善系统的稳态性能的途径。

- 1) 增大增益；2) 在前向通路中，扰动量作用点前，增加积分环节（校正环节）。

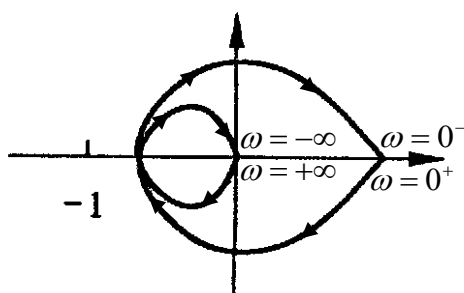
5. 题 35 图为系统在 $\omega=0 \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性曲线, N_p 为系统的开环右极点。1) 画出 ω 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 的极坐标图; 2) 确定系统的型次; 3) 判定系统的稳定性。



$$N_p=0$$

题 35 图

答: 题 35 图无开环右极点, 即 $N_p=0$, 系统为 0 型系统。由图可得该系统在 $\omega = -\infty \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性见答 35 图所示。由于封闭的开环频率特性曲线不包围实轴上 -1 点, 故其闭环系统为稳定系统。



答 35 图

6. 简述控制系统的基本联接方式。

1) 环节的串联联接方式

由 n 个环节串联而成的系统, 则其系统传递函数为各环节传递函数之积, 即

$$G(s) = \prod_{i=1}^n G_i(s)$$

2) 环节的并联联接方式

由 n 个环节并联而成的系统, 则其系统传递函数为各环节传递函数之和, 即

$$G(s) = \sum_{i=1}^n G_i(s)$$

3) 环节的反馈联接

若系统的前向通道传递函数为 $G(s)$; 反馈通道的传递函数为 $H(s)$, 则系统的传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

7. 简述控制系统的动态性能指标。

1) 延迟时间; 2) 上升时间; 3) 峰值时间; 4) 调节时间; 5) 超调量; 6) 振荡次数。

8. 简述判定系统稳定的对数频率稳定判据。

如果系统在开环状态下是稳定的, 则其闭环系统稳定的判据为:

1) 当系统在穿越频率 ω_c 处的 $\varphi(\omega_c) > -180^\circ$ 时, 为闭环稳定系统;

2) 当系统在穿越频率 ω_c 处的 $\varphi(\omega_c) = -180^\circ$ 时, 闭环系统处于稳定边界;

3) 当系统在穿越频率 ω_c 处的 $\varphi(\omega_c) < -180^\circ$ 时, 为闭环不稳定系统。

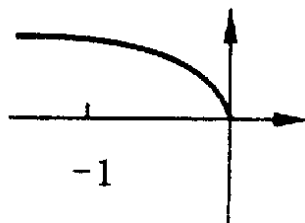
9. 简答 0 型系统在不同输入 (阶跃、斜坡、抛物线) 信号作用下, 系统的静态误差和静态误差系数。

1) 输入单位阶跃信号时, 静态误差系数为 K , 静态误差为 $\frac{U}{1+K}$;

2) 输入单位斜坡信号时, 静态误差系数为 0, 静态误差为 ∞ ;

3) 输入单位抛物线信号时, 静态误差系数为 0, 静态误差为 ∞ 。

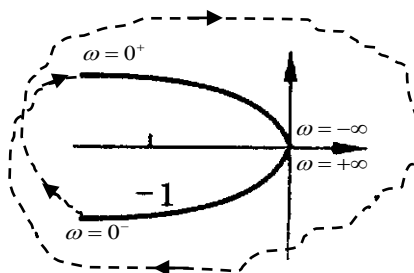
10. 题 35 图 为系统在 $\omega=0 \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性曲线, N_p 为系统的开环右极点。1) 画出 ω 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 的极坐标图; 2) 确定系统的型次; 3) 判定系统的稳定性。



$N_p=0$

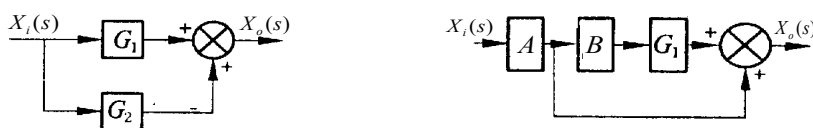
题 35 图

题 35 图无开环右极点, 即 $N_p=0$, 系统为 II 型系统 (2 分)。由图可得该系统在 $\omega=-\infty \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性见答 35 图所示 (2 分)。由于封闭的开环频率特性曲线顺时针绕实轴上 -1 点 2 圈, 即 $N=-2 \neq N_p=0$, 故其闭环系统为不稳定系统。



答 35 图

11. 已知控制系统如题 31 图 a) 所示, 利用系统框图等效变换原则确定题 31 图 b) 所示系统函数方框中的内容 A、B。



根据系统框图等效原则, 由题 31 图 a) 得

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = G_1(s) + G_2(s) = G_2(s) \left(\frac{1}{G_2(s)} \times G_1(s) + 1 \right) = A(B \times G_1(s) + 1)$$

$$\text{由此可知, } A = G_2(s) \quad B = \frac{1}{G_2(s)}$$

(a)

(b)

题 31 图

12. 简述三种典型输入信号的数学描述。

1) 单位阶跃信号

$$x_i(t) = u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

2) 单位斜坡信号

$$x_i(t) = r(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

3) 单位加速度信号

$$x_i(t) = a(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

4) 单位脉冲信号

$$x_i(t) = \delta(t) = \begin{cases} \frac{1}{h} & 0 \leq t \leq h \quad (h \rightarrow 0) \\ 0 & t < 0, \quad t > h \end{cases}$$

5) 单位正弦信号

$$x_i(t) = \sin \omega t$$

13. 简述开环频率特性的极坐标图与其对数频率特性图的对应关系。

1) 极坐标图上 $A(\omega) = 1$ 的单位圆对应于对数幅频特性图上 $L(\omega) = 0$ 的零分贝线；

当 $A(\omega) > 1$ 时, $L(\omega) > 0$; 当 $A(\omega) < 1$ 时, $L(\omega) < 0$ 。

2) 极坐标图上的负实轴对应于对数相频特性上的 -180° 的相位线。

3) 对数频率特性图只对应于 $\omega = 0 \rightarrow +\infty$ 变化的极坐标图。

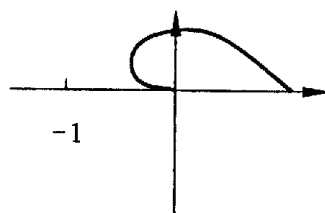
14. 简答 I 型系统在不同输入 (阶跃、斜坡、抛物线) 信号作用下, 系统的静态误差和静态误差系数。

1) 输入单位阶跃信号时, 静态误差系数为 ∞ , 静态误差为 0;

2) 输入单位斜坡信号时, 静态误差系数为 K , 静态误差为 $\frac{U}{K}$;

3) 输入单位抛物线信号时, 静态误差系数为 0, 静态误差为 ∞ 。

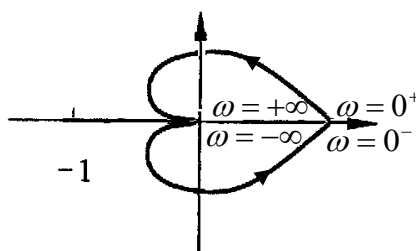
15. 题 35 图 为系统在 $\omega = 0 \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性曲线, N_p 为系统的开环右极点。1) 画出 ω 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 的极坐标图; 2) 确定系统的型次; 3) 判定系统的稳定性。



$$N_p = 2$$

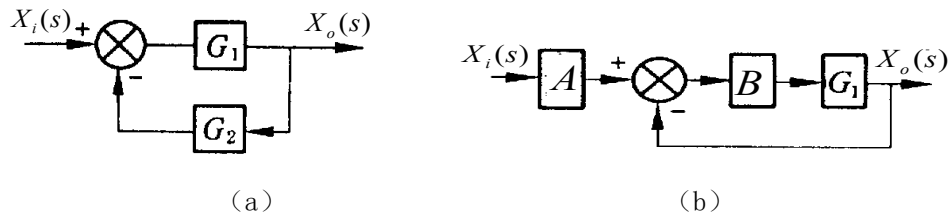
题 35 图

题 35 图无开环右极点, 即 $N_p = 2$, 系统为 0 型系统。由图可得该系统在 $\omega = -\infty \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性见答 35 图所示。由于封闭的开环频率特性曲线顺时针绕实轴上 -1 点 0 圈, $N = 0 \neq N_p = 2$, 故其闭环系统为不稳定系统。



答 35 图

16. 已知控制系统如题 31 图 a) 所示, 利用系统框图等效变换原则确定题 31 图 b) 所示系统函数方框中的内容 A、B。



题 31 图

根据系统框图等效原则, 由题 31 图 a) 及题 31 图 b) 得

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = \frac{1}{G_2(s)} \times \frac{G_1(s) \times G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)} = A \times \frac{B \times G_1(s)}{1 + B \times G_1(s)}$$

由此可知, $A = \frac{1}{G_2(s)}$ $B = G_2(s)$

17. 简述控制系统的极点在 S 平面上不同位置时, 其动态性能的变化情况。

- 1) 控制系统极点处于 S 平面右半部分时, 对应的暂态响应发散或振荡发散;
- 2) 控制系统极点处于 S 平面左半部分时, 对应的暂态响应衰减或振荡衰减;
- 3) 控制系统极点处于 S 平面虚轴上时, 对应的暂态响应不变或等幅振荡。

18. 简答 II 型系统在输入单位阶跃、单位斜坡、单位抛物线信号作用下, 系统的静态误差和静态误差系数。

- 1) 输入单位阶跃信号时, 静态误差系数为 ∞ , 静态误差为 0;
- 2) 输入单位斜坡信号时, 静态误差系数为 ∞ , 静态误差为 0;
- 3) 输入单位抛物线信号时, 静态误差系数为 K, 静态误差为 $\frac{2U}{K}$ 。

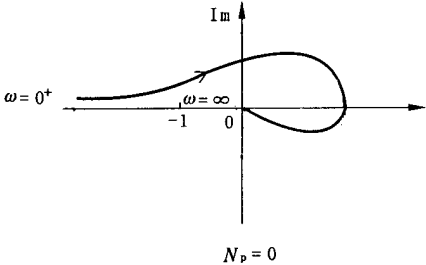
19. 简述包围 S 平面右半平面的奈魁斯特围线在开环传递函数 (在虚轴上无零、极点) 表示的开环复平面上的映射情况。

选取一半径为无穷大的半圆周线为奈魁斯特围线, 并以直径边重合虚轴而包围整个 S 平面右半平面。

- 1) 虚轴部分的映射, 此时, $S = j\omega$, $-\infty < \omega < +\infty$, 对应的映射为系统开环频率特性 $G(j\omega)$, $-\infty < \omega < +\infty$, 且 $G(j\omega)$ 与 $G(-j\omega)$ 为共轭复数。
- 2) 半径为无穷大的半圆弧线部分的映射。此时,

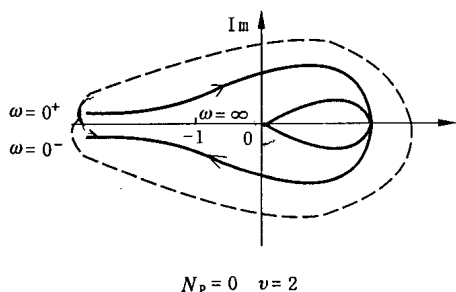
$$S \rightarrow \infty \quad \lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \begin{cases} 0 & n > m \\ \text{常数} & n = m \end{cases}$$

20. 题 35 图为系统在 $\omega = 0 \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性曲线, N_p 为系统的开环右极点。1) 画出 ω 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 的极坐标图; 2) 确定系统的型次; 3) 判定系统的稳定性。



题 35 图

题 35 图无开环右极点, 即 $N_p = 0$, 系统为 II 型系统。由图可得该系统在 $\omega = -\infty \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性见答 35 图所示。由于封闭的开环频率特性曲线顺时针绕实轴上 -1 点 2 圈, 即 $N = -2 \neq N_p = 0$, 故其闭环系统为不稳定系统。



21. 典型环节的传递函数有哪些？

1) 比例环节；2) 积分环节；3) 微分环节；4) 惯性环节；5) 振荡环节；6) 延迟环节。

22. 简述一阶系统单位阶跃响应特点。

1) 一阶系统是无振荡、稳定的，无突变地按指数曲线单调上升且趋近于稳态值；

2) 当 $t=T$ 时，曲线上升到稳态值的 63.2%；

3) 经过时间 $3T \sim 4T$ ，响应曲线已达稳态值的 95%~98%，在工程上可以认为其瞬态响应过程基本结束，系统进入稳态过程。时间常数 T 反映了一阶惯性环节的固有特性，其值越小，系统惯性越小，响应越快。

4) 在 $t=0$ 处，响应曲线的切线斜率为

$$\left. \frac{dx_o(t)}{dt} \right|_{t=0} = \frac{1}{T} e^{\frac{1}{T}t} \bigg|_{t=0} = \frac{1}{T}$$

5) 调整时间 t_s ：如果系统允许有 2% (或 5%) 的误差，则当输出值达到稳定值的 98% (或 95%) 时，就认为系统瞬态过程结束，当 $t=4T$ 时，响应值 $x_o(4T)=0.98$ ， $t=3T$ 时， $x_o(3T)=0.95$ 。因此调整时间的值为： $t_s=4T$ (误差范围 2% 时) 或 $t_s=3T$ (误差范围 5% 时)。

23. 求取系统频率特性有哪些方法？

1) 依据频率特性的定义求取系统的频率特性；2) 由传递函数直接令 $s=j\omega$ 求取系统频率特性；3) 用试验方法求取系统频率特性。

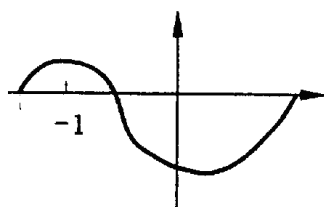
24. 简答减小控制系统误差的途径。

1) 增大系统开环增益：开环增益越大，静态误差系数越大，系统的稳态误差越小；

2) 提高系统的型次，可减小或消除稳态误差：即在前向通道的干扰信号作用前增加积分环节（调节器），将 0 型系统变成到 0 型以上的系统，I 型系统变成 I 系统以上的系统，II 型系统变成 II 型以上的系统。

3) 引进与输入信号有关的附加环节构成复合控制系统减小或消除误差。

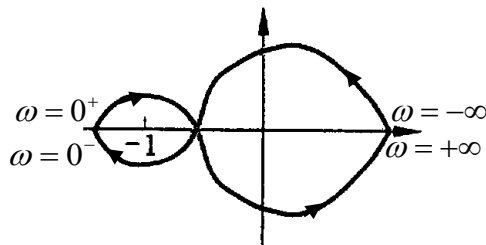
25. 题 35 图为系统在 $\omega=0 \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性曲线， N_p 为系统的开环右极点。1) 画出 ω 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 的极坐标图；2) 确定系统的型次；3) 判定系统的稳定性。



$$N_p=1$$

题 35 图

题 35 图所示系统有 1 个开环右极点，即 $N_p=1$ ，系统为 0 型系统。由图可得该系统在 $\omega=-\infty \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性见答 35 图所示。由于封闭的开环频率特性曲线顺时针绕实轴上 -1 点 1 圈，即 $N=-1 \neq N_p=1$ ，故其闭环系统为不稳定系统。



答 35 图

26. 简述传递函数的特点。

- 1) 是以系统参数表示线性定常系统输出量与输入量之间关系的代数表达式；
- 2) 若系统的输入给定，则系统的输出完全取决于传递函数；
- 3) 实际的物理系统其传递函数的分母阶次一定大于或等于分子的阶次；
- 4) 传递函数的量纲取决于系统的输入与输出；
- 5) 传递函数不能描述系统的物理结构。

27. 简述二阶系统的动态性能随系统阻尼比的变化情况。

- 1) 当 $\xi < 0$ 时，系统的瞬态响应均处于不稳定的发散状态。
- 2) 当 $0 < \xi$ 时，系统的瞬态响应总是稳定收敛的。
- 3) 当 $\xi = 0$ 时，系统的瞬态响应变为等幅振荡的临界稳定系统。

28. 简述闭环控制系统传递函数与其开环传递函数的零、极点之间的关系。

设系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = B(s)/A(s)$

式中， $A(s)$ ——开环特征多项式。则闭环控制系统的特征多项式为

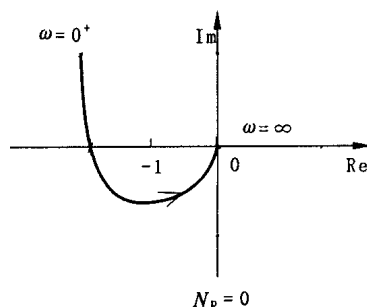
$$F(s) = 1 + G(s)H(s) = \frac{A(s) + B(s)}{A(s)} = \frac{\text{闭环特征多项式}}{\text{开环特征多项式}}$$

由上式可知，① $F(s)$ 的零点就是系统闭环极点；② $F(s)$ 的极点就是系统开环极点。

29. 说明如何减小自动调速系统的稳态误差及实现系统无静差的方法。

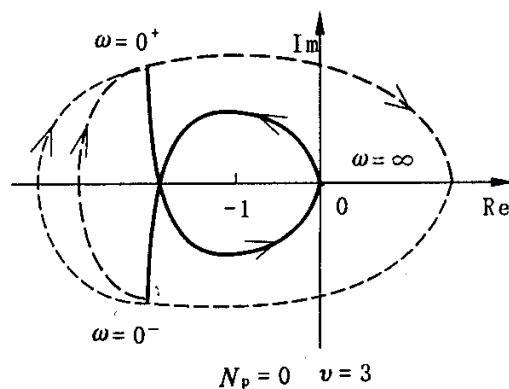
- 1) 要使自动调速系统实现无静差，可在扰动量作用点前的前向通路中增加积分环节；
- 2) 要减小系统的稳态误差，则可使作用点前的前向通路中增益适当增大一些。

30. 题 35 图为系统在 $\omega = 0 \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性曲线， N_p 为系统的开环右极点。1) 画出 ω 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 的极坐标图；2) 确定系统的型次；3) 判定系统的稳定性。



题 35 图

题 35 图所示系统有 0 个开环右极点，即 $N_p = 0$ ，系统为 III 型系统。由图可得该系统在 $\omega = -\infty \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性图见答 35 图所示。由于封闭的开环频率特性曲线顺时针和逆时针各绕实轴上 -1 点 1 圈，即 $N = 1 - 1 = N_p = 0$ ，故其闭环系统为稳定系统。



答 35 图

31. 简答比例环节对系统性能的影响。

- 1) 在系统中增加比例环节，即改变系统的开环增益系数。当调节增大比例环节放大系数时，系统开环增益增大，其稳态误差减小，但不能消除误差，反之相反；
- 2) 由于比例环节具有使输出立即响应输入信号的特点，调节增大比例环节的放大系数，可以提高系统的快速响应性能；
- 3) 增大比例环节放大系数，将增大系统的开环增益系数。开环增益增大使系统的增益裕量减小，其相对稳定性减小。

32. 简述二阶系统特征根随阻尼比变化情况。

- 1) 当 $\xi = 0$ 时，系统的特征根为一对纯虚根；
- 2) 当 $0 < \xi < 1$ 时，系统的特征根为一对具有负实部的共轭复数根；
- 3) 当 $\xi = 1$ ，时系统的特征根为一对相等的负实数根；
- 4) 当 $\xi > 1$ ，时系统的特征根为一对不相等的负实数根。

33. 简述表示系统频率特性的类型及其相互之间的数学关系。

- 1) 幅相频特性 $G(j\omega)$ ；2) 幅频特性 $A(\omega)$ 和相频特性 $\varphi(\omega)$ ；3) 实频特性 $R_e(\omega)$ 和虚频特性 $I_m(\omega)$ 。它们之间的相互关系为：

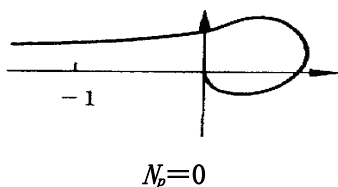
$$A(\omega) = |G(j\omega)| = \sqrt{R_e^2(\omega) + I_m^2(\omega)}; \quad \varphi(\omega) = \angle G(j\omega) = \tan^{-1} \frac{I_m(\omega)}{R_e(\omega)}$$

$$G(j\omega) = R_e(\omega) + jI_m(\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

34. 试述控制系统的误差与偏差的区别。

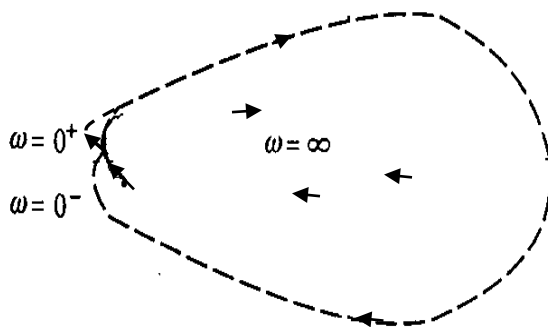
- 1) 误差：期望输出量与实际输出量之差；
- 2) 偏差：给定输入量与实际输出量之差；
- 3) 单位负反馈系统的偏差就是误差。

35. 题 35 图为系统在 $\omega = 0 \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性曲线， N_p 为系统的开环右极点。1) 画出 ω 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 的极坐标图；2) 确定系统的型次；3) 判定系统的稳定性。



题 35 图

题 35 图所示系统有 0 个开环右极点，即 $N_p=0$ ，系统为 II 型系统。由图可得该系统在 $\omega = -\infty \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性图见答 35 图所示。由于封闭的开环频率特性曲线顺时针绕实轴上 -1 点 2 圈，即 $N=-2 \neq N_p=0$ ，故其闭环系统为不稳定系统。



答 35 图

36. 简述微分环节对系统的控制作用。

1) 使输出提前；2) 增加系统的阻尼，提高系统的稳定性；3) 强化噪声作用。

37. 简述闭环系统极点在 S 平面上随阻尼比的变化情况。

1) 当 $\xi < 0$ 时，闭环系统的极点处于 S 平面的右半部分；

2) 当 $\xi = 0$ 时，闭环系统的极点处于 S 平面的虚轴上；

3) 当 $0 < \xi$ 时，闭环系统的极点处于 S 平面的左半部分。

38. 简述幅频特性和相频特性的物理意义。

1) 幅频特性 $A(\omega)$ 是输出信号的幅值与输入信号的幅值之比，表示输入为不同频率的谐波信号时，系统输出信号幅值的衰减或放大特性；

2) 相频特性 $\phi(\omega)$ 是输出信号的相位与输入信号的相位之差，表示其输出信号相位产生超前 [$\phi(\omega) > 0$] 或滞后 [$\phi(\omega) < 0$] 的特性。

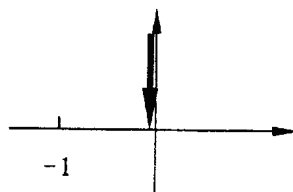
39. 简答积分环节对系统性能的影响。

1) 积分环节可以减小或消除系统的稳态误差。

如在输入斜坡信号时，0 型系统（无积分环节）稳态误差为无穷大，I 型系统（有一个积分环节）的稳态误差为常数，II 型系统以及 II 型以上的系统稳态误差为 0。

2) 由于积分环节相频特性角比其它典型环节的相频特性角滞后量更大，故将使系统的相位裕量大为减小，降低系统的相对稳定性。

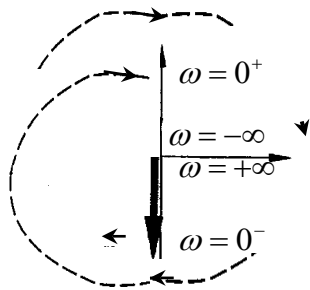
40. 题 35 图为系统在 $\omega = 0 \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性曲线， N_p 为系统的开环右极点。1) 画出 ω 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 的极坐标图；2) 确定系统的型次；3) 判定系统的稳定性。



$$N_p=0$$

题 35 图

题 35 图所示系统有 2 个开环右极点，即 $N_p=2$ ，系统为 III 型系统。由图可得该系统在 $\omega = -\infty \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性图见答 35 图所示。由于封闭的开环频率特性曲线顺时针绕实轴上 -1 点 2 圈，即 $N=-2 \neq N_p=2$ ，故其闭环系统为不稳定系统。



答 35 图

第四部分 计算应用题

1. 系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{Ks^2}{(0.2s+1)(0.02s+1)}$$

求幅值穿越频率 $\omega_c = 5(1/s)$ 时系统的增益 K 。

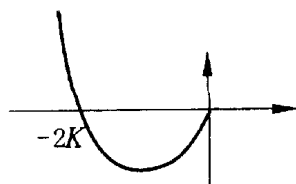
由系统开环传递函数得其在幅值穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_c) = |G(j\omega_c)| = \frac{K\omega_c^2}{\sqrt{0.2^2\omega_c^2+1}\sqrt{0.02^2\omega_c^2+1}} = 1$$

代入 $\omega_c = 5(1/s)$ 解得

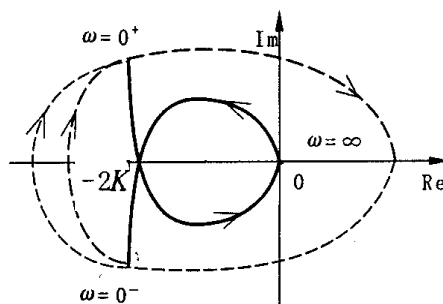
$$K = \frac{\sqrt{2}\sqrt{1.01}}{25} = 0.05685$$

2. 已知开环传递函数为 $G(s) = 2KG_0(s)$ ，题 37 图所示为 $G_0(s)$ 的开环频率特性极坐标图，其开环系统在复平面右半部的极点数为 N_p ，求使闭环系统稳定的 K 的取值范围。



(1) $N_p = 0$

题 37 图



答 37 图

由题 37 图画出其系统在 $\omega = -\infty \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性图见答 37 图所示。

因为 $G(s) = 2KG_0(s)$ ，故两系统的相频特性相等，即在同一个相位穿越频率处有

$$\varphi(\omega_g) = \varphi_0(\omega_g) = -180^\circ$$

$G_0(s)$ 在相位穿越频率处的幅频特性为

$$A_0(\omega_g) = |G_0(j\omega_g)| = 2K$$

$G(s)$ 在相位穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_g) = |G(j\omega_g)| = |2KG_0(j\omega_g)| = 4K^2$$

由答 37 图可知，当 $A_0(\omega_g) = |G_0(j\omega_g)| = 2K > 1$ 时，系统 $G_0(s)$ 才稳定。所以只有

$A(\omega_g) = |G(j\omega_g)| = |2KG_0(j\omega_g)| = 4K^2 > 1$ 时，系统 $G(s)$ 才稳定，解得 $K > \frac{1}{2}$ 。

3. 系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{Ke^{0.1s}}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

求幅值穿越频率 $\omega_c = 5(1/s)$ 时系统的增益 K 。

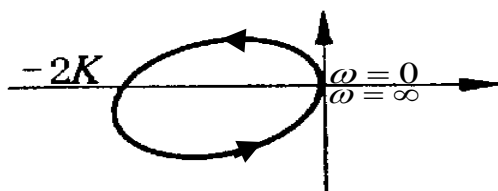
由系统开环传递函数得其在幅值穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_c) = |G(j\omega_c)| = \frac{K}{\omega_c \sqrt{\omega_c^2 + 1} \sqrt{0.1^2 \omega_c^2 + 1}} = 1$$

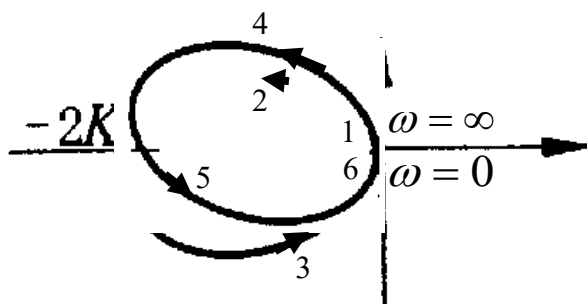
代入 $\omega_c = 5(1/s)$ 解得

$$K = 5 \times \sqrt{5^2 + 1} \times \sqrt{0.1^2 \times 5^2 + 1} = 28.5044$$

4. 开环系统 $G_0(s)$ 在 $\omega = 0 \rightarrow +\infty$ 的频率特性如题 37 图所示，在复平面右半部存在的开环极点数为 $N_p = 2$ ，求使开环传递函数为 $G(s) = 2KG_0(s)$ 的系统稳定时其 K 的取值范围。



题 37 图



答 37 图

由题 37 图画出其系统在 $\omega = -\infty \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性图见答 37 图所示。

因为 $G(s) = 2KG_0(s)$ ，故两系统的相频特性相等，即在同一个相位穿越频率处有

$$\varphi(\omega_g) = \varphi_0(\omega_g) = -180^\circ$$

$G_0(s)$ 在相位穿越频率处的幅频特性为

$$A_0(\omega_g) = |G_0(j\omega_g)| = 2K$$

$G(s)$ 在相位穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_g) = |G(j\omega_g)| = |2KG_0(j\omega_g)| = 4K^2$$

由答 37 图可知，当 $A_0(\omega_g) = |G_0(j\omega_g)| = 2K > 1$ 时，系统 $G_0(s)$ 才稳定。所以只有

$A(\omega_g) = |G(j\omega_g)| = |2KG_0(j\omega_g)| = 4K^2 > 1$ 时，系统 $G(s)$ 才稳定，解得 $K > \frac{1}{2}$ 。

5. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{\alpha s + 1}{s^2}$ ，系统相位裕量为 45° 时，求 α 值。

由系统的传递函数可求得系统在幅值穿越频率处的相频特性为

$$\varphi(\omega_c) = \angle G(j\omega_c) = \tan^{-1}(\alpha\omega_c) - 2 \times 90^\circ = \tan^{-1}(\alpha\omega_c) - 180^\circ$$

其相位裕量为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ + \tan^{-1}(\alpha\omega_c) - 180^\circ = 45^\circ$$

解得

$$\alpha\omega_c = 1 \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{\alpha}$$

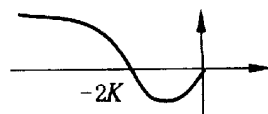
系统在幅值穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_c) = |G(j\omega_c)| = \frac{\sqrt{\alpha^2\omega_c^2 + 1}}{\omega_c^2} = 1$$

解得

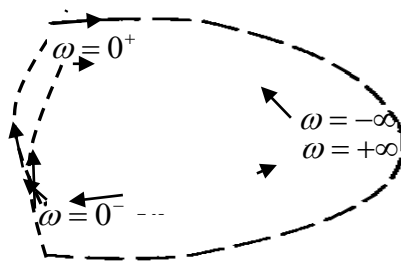
$$\alpha^2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \alpha = 2^{\frac{1}{4}} \approx 0.8401$$

6. 已知开环传递函数为 $G(s) = 2KG_0(s)$ ，题 37 图所示为 $G_0(s)$ 的开环频率特性极坐标图，其开环系统在复平面右半部的极点数为 N_p ，求使闭环系统稳定的 K 的取值范围。



(2) $N_p = 0$

题 37 图



答 37 图

由题 37 图画出其系统在 $\omega = -\infty \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性图见答 37 图所示。

因为 $G(s) = 2KG_0(s)$ ，故两系统的相频特性相等，即在同一个相位穿越频率处有

$$\varphi(\omega_g) = \varphi_0(\omega_g) = -180^\circ$$

$G_0(s)$ 在相位穿越频率处的幅频特性为

$$A_0(\omega_g) = |G_0(j\omega_g)| = 2K$$

$G(s)$ 在相位穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_g) = |G(j\omega_g)| = |2KG_0(j\omega_g)| = 4K^2$$

由 答 37 图 可知，当 $A_0(\omega_g) = |G_0(j\omega_g)| = 2K > 1$ 时，系统 $G_0(s)$ 才稳定。所以只有

$A(\omega_g) = |G(j\omega_g)| = |2KG_0(j\omega_g)| = 4K^2 > 1$ 时，系统 $G(s)$ 才稳定，解得 $K > \frac{1}{2}$ 。

7. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{s}{Ts+1}$ ，求系统满足相位裕量为 45° 的幅值穿越频率和惯性时间常数 T 。

由传递函数得系统的相位裕量为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ + 90^\circ - \tan^{-1}(\omega_c T) = 45^\circ$$

解得

$$\omega_c T = 1 \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{T}$$

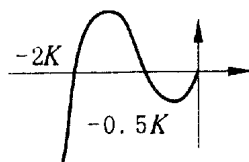
系统在幅值穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_c) = |G(j\omega_c)| = \frac{\omega_c}{\sqrt{T^2 \omega_c^2 + 1}} = 1$$

将 $\omega_c = \frac{1}{T}$ 代入上式解得

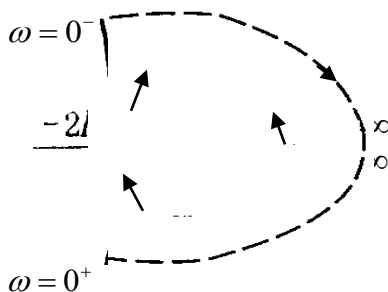
$$T = \frac{\sqrt{2}}{2} ; \quad \omega_c = \sqrt{2}$$

8. 已知开环传递函数为 $G(s) = 2KG_0(s)$ ，题 37 图所示为 $G_0(s)$ 的开环频率特性极坐标图，其开环系统在复平面右半部的极点数为 N_p ，求使闭环系统稳定的 K 的取值范围。



$$N_p=0$$

题 37 图



答 37 图

由题 37 图画出其系统在 $\omega = -\infty \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性图见答 37 图所示。

因为 $G(s) = 2KG_0(s)$ ，故两系统的相频特性相等，即在同一个相位穿越频率处有

$$\varphi(\omega_g) = \varphi_0(\omega_g) = -180^\circ$$

$G_0(s)$ 在相位穿越频率处的幅频特性为 $2K$ 和 $0.5K$ ， $G(s)$ 在相位穿越频率处的幅频特性为 $4K^2$ 和 K^2 。由答 37 图可

知，当 $2K < 1$ 或者 $0.5K > 1$ 时，系统 $G_0(s)$ 才稳定。故系统 $G(s)$ 稳定的条件为

$$4K^2 < 1 \text{ 或 } K^2 > 1$$

解得

$$K < \frac{1}{2} \text{ 或 } K > 1$$

9. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s(Ts+1)}$ ，求系统满足相位裕量为 45° 的幅值穿越频率和惯性时间常数 T 。

由传递函数得系统的相位裕量为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}(\omega_c T) = 45^\circ$$

解得

$$\omega_c T = 1 \Rightarrow \omega_c = \frac{1}{T}$$

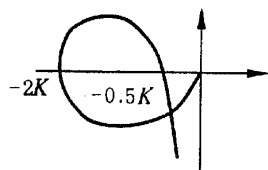
系统在幅值穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_c) = |G(j\omega_c)| = \frac{1}{\omega_c \sqrt{T^2 \omega_c^2 + 1}} = 1$$

将 $\omega_c = \frac{1}{T}$ 代入上式解得

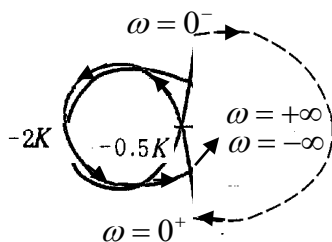
$$T = \sqrt{2} \quad ; \quad \omega_c = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

10. 开环系统 $G_0(s)$ 在 $\omega=0 \rightarrow +\infty$ 的频率特性如题 37 图所示, 在复平面右半部存在的开环极点数为 $N_p=2$, 求使开环传递函数为 $G(s) = 2KG_0(s)$ 的系统稳定时其 K 的取值范围。



(8) $N_p=2$

题 37 图



答 37 图

由题 37 图画出其系统在 $\omega = -\infty \rightarrow +\infty$ 时的开环频率特性图见答 37 图所示。

因为 $G(s) = 2KG_0(s)$, 故两系统的相频特性相等, 即在同一个相位穿越频率处有

$$\varphi(\omega_g) = \varphi_0(\omega_g) = -180^\circ$$

$G_0(s)$ 在相位穿越频率处的幅频特性为 $2K$ 和 $0.5K$, $G(s)$ 在相位穿越频率处的幅频特性为 $4K^2$ 和 K^2 。由答 37 图可知, 只有同时满足 $2K > 1$ 和 $0.5K < 1$ 时, 系统 $G_0(s)$ 才稳定。故系统 $G(s)$ 稳定的条件为

$$4K^2 > 1 \text{ 且 } K^2 < 1$$

解得 K 的取值范围为

$$\frac{1}{2} < K < 1$$

11. 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{Ks}{\frac{\sqrt{3}}{3}s + 1}$, 求系统满足相位裕量为 60° 的幅值穿越频率和增益系数 K 。

由传递函数得系统的相位裕量为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ + 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\omega_c\right) = 60^\circ$$

解得

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\omega_c\right) = 210^\circ \Rightarrow \omega_c = 1$$

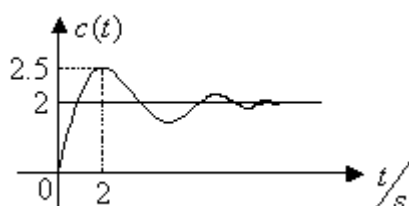
系统在幅值穿越频率处的幅频特性为

$$A(\omega_c) = |G(j\omega_c)| = \frac{K\omega_c}{\sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{3})^2 \omega_c^2 + 1}} = 1$$

将 $\omega_c = 1$ 代入上式解得

$$K = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

12. 典型二阶系统的单位阶跃响应曲线如题 37 图所示, 1) 计算系统的固有频率和阻尼比; 2) 确定系统的闭环传递函数。



题 37 图

1) 由图可知, 系统的超调量及峰值时间分别为

$$M_p = \frac{2.5 - 2}{2} = 25\% \quad t_p = 2 \text{ s}$$

故由

$$M_p = e^{(-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2})} \times 100\% = 25\%$$

解得系统的阻尼比为

$$\xi \approx 0.4037$$

由系统的峰值时间计算公式

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = 2$$

解得系统的固有频率为

$$\omega_n \approx 1.717 \text{ 1/s}$$

2) 系统的传递函数形式为

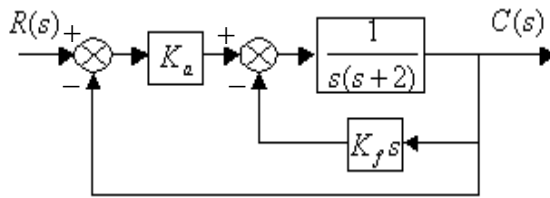
$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n\xi + \omega_n^2}$$

由图可知, $K=2$, 将系统的固有频率和阻尼比数据代入上式得该二阶系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{5.896}{s^2 + 1.386s + 2.984}$$

13. 已知系统的结构图如题 36 图所示: 1) 求系统的闭环传递函数; 2) 当 $K_f = 0$ 、 $K_a = 10$ 时, 试确定系统的阻尼比 ξ 、

固有频率 ω_n 。



题 36 图

1) 系统的闭环传递函数为

$$\phi(s) = \frac{K_a}{s^2 + (2 + K_f)s + K_a}$$

2) 当 $K_f = 0$ 、 $K_a = 10$ 时, 系统的闭环传递函数为

$$\phi(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 10}$$

这是典型的二阶系统故有

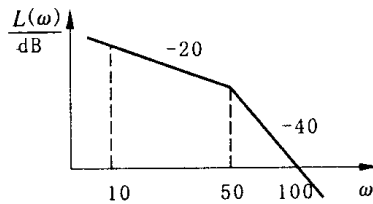
$$\omega_n^2 = 10 \text{ 及 } 2\omega_n\xi = 2$$

解得

$$\omega_n \approx 3.1623 \quad 1/s, \quad \xi \approx 0.3162$$

14. 如题 37 图所示为最小相位系统的开环对数幅频特性折线图。

(1) 求系统的开环传递函数 $G(s)$; (2) 求 $A(10) = |G(j10)|$ 。



题 37 图

(1) 由图知, 系统的开环传递函数结构形式为

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

其中, 式中时间常数为 $T = 1/50 = 0.02s$ 。

由传递函数得系统的对数幅频特性的折线方程为

$$L(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{K}{\omega} & 0 < \omega \leq 50 \\ 20\lg \frac{K}{\omega \times T\omega} & 50 \leq \omega < +\infty \end{cases}$$

当 $\omega = 100$ 时, 由图及上式得

$$L(100) = 20\lg \frac{50K}{100^2} = 0$$

解得: $K = 200$, 故系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{200}{s(0.02s + 1)}$$

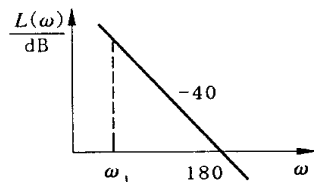
(2) 当 $\omega = 10$ 时,

$$L(10) = 20 \lg A(10) = 20 \lg |G(j10)| = 20 \lg \frac{200}{10}$$

$$A(10) = 20$$

15. 如题 36 图所示为最小相位系统的开环对数幅频特性折线图。

(1) 求系统的开环传递函数 $G(s)$; (2) 当 $A(\omega_1) = |G(j\omega_1)| = 9$ 时, 求频率 ω_1 。



题 36 图

(1) 系统的传递函数形式为

$$G(s) = \frac{K}{s^2}$$

由此得

$$L(\omega) = 20 \lg \frac{K}{\omega^2}$$

由题图 当 $\omega = 180$ 时,

$$L(\omega) = 20 \lg \frac{K}{180^2} = 0$$

解得

$$K = 32400$$

所以系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{32400}{s^2}$$

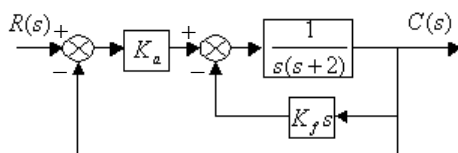
(2) 当 $A(\omega_1) = |G(j\omega_1)| = 9$ 时,

$$A(\omega_1) = |G(j\omega_1)| = \frac{32400}{\omega_1^2} = 9$$

解得 $\omega_1 = 60 \text{ } 1/s$

16. 已知系统的结构图如题 37 图三所示, 若使 $\xi = 0.6$, 单位斜坡输入下系统的稳态误差 $e_{ss} = 0.2$, 试求系统中 K_f 值

和放大系数 K_a 值, 以及系统的固有频率。



题 37 图

系统的闭环传递函数为

$$\phi(s) = \frac{K_a}{s^2 + (2 + K_f)s + K_a}$$

由此可知, 该系统是二阶系统其固有频率及阻尼比之间的关系为

$$\begin{cases} \omega_n^2 = K_a \\ 2\xi\omega_n = 2 + K_f \end{cases} \quad (1)$$

系统的误差传递函数为

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} \quad (2)$$

由题图 可求得

$$G(s)H(s) = \frac{K_a}{s^2 + (2 + K_f)s}$$

将上式代入式 (2) 得

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{s^2 + (2 + K_f)s}{s^2 + (2 + K_f)s + K_a} \cdot R(s)$$

在单位斜坡输入作用下系统的稳态误差为

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s^2 + (2 + K_f)s}{s^2 + (2 + K_f)s + K_a} \cdot \frac{1}{s^2} = 0.2$$

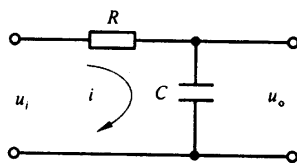
解得

$$\frac{2 + K_f}{K_a} = 0.2 \quad (3)$$

联解式 (1)、式 (2) 得

$$\begin{cases} K_a = 36 \\ K_f = 5.2 \\ \omega_n = 6 \end{cases}$$

17. 分析题 38 图所示阻容电路的传递函数和单位阶跃响应。 u_i 为输入电压， u_o 为输出电压， i 为电流， R 为电阻， C 为电容。



题 38 图 RC 电路

1) 求传递函数 该电路的动力学方程为:

$$u_i = iR + \frac{1}{C} \int idt \quad u_o = \frac{1}{C} \int idt$$

由上可知,

$$C\dot{u}_o = i \quad u_i = CR\dot{u}_o + u_o$$

故取拉氏变换得

$$U_i(s) = (CRs + 1)U_o(s)$$

传递函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

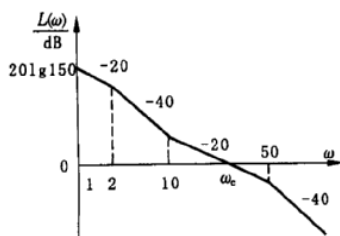
式中， $T = RC$ 为惯性环节的时间常数。

2) 求单位阶跃响应 该系统为一阶系统，故其单位阶跃响应为

$$u_0(t) = 1 - e^{-t/T} \quad (t \geq 0)$$

18. 已知系统开环对数频率特性折线如题 39 图所示。求：

1) 系统的开环传递函数；2) 求系统的相位稳定裕量并判定闭环系统的稳定性。



题 39 图 开环对数幅频特性图

1) 求系统的开环传递函数

由图可得系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{150(0.1s + 1)}{s(0.5s + 1)(0.02s + 1)}$$

2) 判定系统的稳定性

由传递函数求得系统的开环幅频特性得

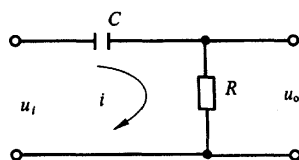
$$A(\omega) = \frac{150\sqrt{(0.1\omega)^2 + 1}}{\omega\sqrt{(0.5\omega)^2 + 1}\sqrt{(0.02\omega)^2 + 1}}$$

令 $A(\omega_c) = 1$ 可解得系统的穿越频率为 $\omega_c = 30$ ，故有

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan(0.5 \times 30) - \arctan(0.02 \times 30) + \arctan(0.1 \times 30) = 44.4^\circ \end{aligned}$$

因为 $\gamma > 0$ 所以闭环系统是稳定的

19. 分析题38图所示RC微分电路的传递函数和单位斜坡响应。 u_i 为输入电压， u_o 为输出电压， i 为电流， R 为电阻， C 为电容。



题 38 图 RC 电路

1) 求传递函数 该电路的动力学方程为：

$$u_i = iR + \frac{1}{C} \int i dt \quad u_o = iR$$

由上消除中间变量 i 得

$$u_i = u_o + \frac{1}{CR} \int u_o dt$$

故取拉氏变换得

$$U_i(s) = U_o(s) + \frac{U_o(s)}{CRs}$$

传递函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{Ts}{Ts+1}$$

式中, $T = RC$ 为时间常数。

2) 求单位阶跃响应 由传递函数得

$$U_o(s) = \frac{Ts}{Ts+1} U_o(s)$$

对于斜坡输入

$$U_o(s) = \frac{Ts}{Ts+1} \times \frac{1}{s^2}$$

所以

$$u_0(t) = L^{-1}[U_o(s)] = L^{-1}\left[\frac{T}{Ts+1} \times \frac{1}{s}\right] = T - Te^{-t/T} \quad (t \geq 0)$$

20. 已知系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(0.2s+1)}{s^2(0.02s+1)}$$

若要求系统的相位裕量为 45° , 求 K 值。

这是一个最小相位系统。其幅频特性和相频特性分别为

$$A(\omega) = \frac{K\sqrt{(0.2\omega)^2+1}}{\omega^2\sqrt{(0.02\omega)^2+1}}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan(0.2\omega) - 180^\circ - \arctan(0.02\omega)$$

由于系统的相位裕量为

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 45^\circ$$

$$\begin{aligned}\varphi(\omega_c) &= \arctan(0.2\omega_c) - 180^\circ - \arctan(0.02\omega_c) = \gamma - 180^\circ \\ &= 45^\circ - 180^\circ = -135^\circ\end{aligned}$$

解上式得 $\omega_{c1} = 6.39$ 、 $\omega_{c2} = 38.61$ 。将这两个系统的穿越频率幅频特性并令 $A(\omega_c) = 1$ 可得

$$\begin{aligned}A(\omega_c) &= \frac{K\sqrt{(0.2\omega_c)^2+1}}{\omega_c^2\sqrt{(0.02\omega_c)^2+1}} = 1 \\ K &= \frac{\omega_c^2\sqrt{(0.02\omega_c)^2+1}}{\sqrt{(0.2\omega_c)^2+1}}\end{aligned}$$

可解得 $K_1 = 25.367$ $K_2 = 241.9$

21. 已知一调速系统的特征方程式为 $S^3 + 41.5S^2 + 517S + 2.3 \times 10^4 = 0$

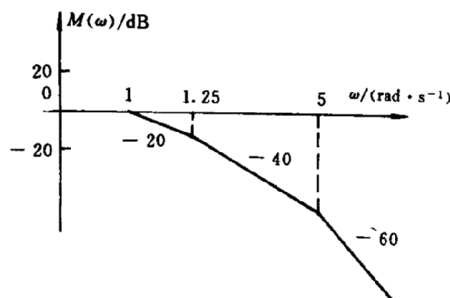
试用劳斯判据判别系统的稳定性, 若不稳定请说明有几个根具有正实部。

列劳斯表

S^3	1	517	0
S^2	41.5	2.3×10^4	0
S^1	-38.5		
S^0	2.3×10^4		

该表第一列系数符号不全为正，因而系统是不稳定的；且符号变化了两次，所以该方程中有二个根在 S 的右半平面。

22. 单位反馈系统的闭环对数幅频特性分段折线如图 39 所示，要求系统具有 30° 的相位裕量，试计算开环增益应增大多少倍？



题 39 图

由系统的闭环对数幅频特性图可得系统的闭环传递函数

$$\begin{aligned}\Phi(s) &= \frac{1}{(s+1)\left(\frac{1}{1.25}s+1\right)\left(\frac{1}{5}s+1\right)} \\ &= \frac{6.25}{(s+1)(s+1.25)(s+5)}\end{aligned}$$

系统为单位反馈系统则其开环传递函数与闭环传递函数之间的关系为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}$$

解得

$$G(s) = \frac{\Phi(s)}{1-\Phi(s)} = \frac{0.5}{s\left(\frac{1}{2.825}s+1\right)\left(\frac{1}{4.425}s+1\right)}$$

各环节的转折频率为： $\omega_1 = 2.825$ 、 $\omega_2 = 4.425$

系统的开环幅频特性为

$$A(\omega) = \frac{0.5}{\omega \sqrt{\left(\frac{1}{2.825}\omega\right)^2 + 1} \sqrt{\left(\frac{1}{4.425}\omega\right)^2 + 1}}$$

由此可得系统的相位裕量

$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{1}{2.825} \omega_c - \arctan \frac{1}{4.425} \omega_c = 30^\circ\end{aligned}$$

解得 $\omega_c = 2.015$

在满足 $\gamma = 30^\circ$ (即 $\omega_c = 2.015$) 条件时, 设系统的开环幅频特性为

$$G(s)=\frac{K0.5}{s(\frac{1}{2.825}s+1)(\frac{1}{4.425}s+1)}$$

又因为 $\omega_c=2.015<\omega_1=2.825$ 所以系统穿越频率 ω_c 在比例积分段内, 故有

$$L_1(\omega_c)=20\log\frac{0.5K}{\omega_c}=0$$

解得 $K=4.03$ 即系统的开环增益应增大 4.03 倍。(3 分)

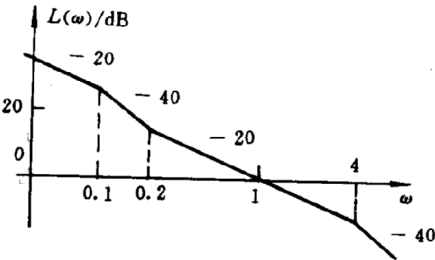
23. 已知系统的特征方程式为 $S^3+2S^2+S+2=0$, 试判别相应系统的稳定性。
列劳斯表 (7 分)

S^3	1	1
S^2	2	2
S^1	$0(\varepsilon)$	
S^0	2	

由于表中第一列元素 ε 上面的符号与其下面系数的符号相同, 表示该方程中有一对共轭虚根存在, 相应的系统为(临界)不稳定。

24. 一单位反馈系统的开环对数渐近线如题 39 图所示。

1) 写出系统的开环传递函数; 2) 判断闭环系统的稳定性;



题 39 图

1) 求系统的传递函数

$$G(s)=\frac{K(\frac{1}{0.2}s+1)}{s(\frac{1}{0.1}s+1)(\frac{1}{4}s+1)}$$

由此可得系统的幅频特性为

$$A(\omega)=\frac{K\sqrt{\left(\frac{\omega}{0.2}\right)^2+1}}{\omega\sqrt{\left(\frac{\omega}{0.1}\right)^2+1}\sqrt{\left(\frac{\omega}{4}\right)^2+1}}$$

由于系统的穿越频率为 $\omega_c=1$, 故有

$$A(\omega_c) = \frac{K \sqrt{\left(\frac{\omega_c}{0.2}\right)^2 + 1}}{\omega \sqrt{\left(\frac{\omega_c}{0.1}\right)^2 + 1} \sqrt{\left(\frac{\omega_c}{4}\right)^2 + 1}} = 1$$

所以 $K \approx 2$
系统的传递函数为:

$$G(s) = \frac{2 \times \left(\frac{1}{0.2}s + 1\right)}{s\left(\frac{1}{0.1}s + 1\right)\left(\frac{1}{4}s + 1\right)}$$

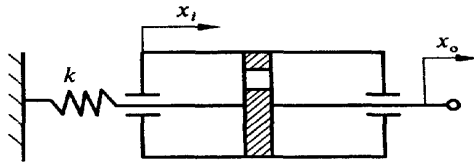
2) 判断系统的稳定性

由系统的幅频特性得系统的相位裕量为

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{1}{0.1} \omega_c - \arctan \frac{1}{4} \omega_c + \arctan \frac{1}{0.2} \omega_c = 70.4^\circ \end{aligned}$$

因为 $\gamma > 0$ 所以闭环系统是稳定的。

25. 液压阻尼器原理如题 38 图所示。其中，弹簧与活塞刚性联接，忽略运动件的惯性力，且设 x_i 为输入位移， x_o 为输出位移， k 弹簧刚度， c 为粘性阻尼系数，求输出与输入之间的传递函数和系统的单位斜坡响应。



题 38 图

1) 求系统的传递函数 活塞的力平衡方程式为

$$kx_o(t) = c \frac{d}{dt} [x_i(t) - x_o(t)]$$

经拉氏变换后有

$$kX_o(s) = cs[X_i(s) - X_o(s)]$$

解得传递函数为

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{Ts}{Ts + 1}$$

式中， $T = RC$ 为时间常数。

2) 求单位阶跃响应 由传递函数得

$$X_o(s) = \frac{Ts}{Ts + 1} X_o(s)$$

对于斜坡输入

$$X_o(s) = \frac{Ts}{Ts + 1} \times \frac{1}{s^2}$$

所以

$$x_0(t) = L^{-1}[X_o(s)] = L^{-1}\left[\frac{T}{Ts + 1} \times \frac{1}{s}\right] = T - Te^{-t/T} \quad (t \geq 0)$$

$$u_0(t) = L^{-1}[U_o(s)] = L^{-1}\left[\frac{K}{Ts+1} \times \frac{1}{s}\right] = K - Ke^{-t/T} \quad (t \geq 0)$$

26. 已知某单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{16}{s(s+1)(0.01s+1)}$$

试确定系统的穿越频率 ω_c ，并计算系统的相位裕量判断其稳定性。

由传递函数可得系统的幅频特性如下

$$A(\omega) = \frac{16}{\omega\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{(0.01\omega)^2+1}}$$

其对数幅频特性为

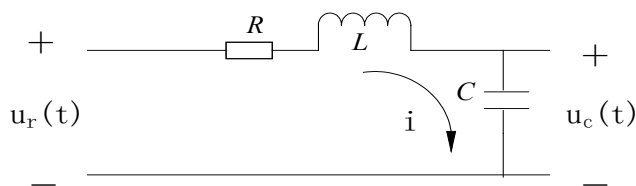
$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{16}{\omega} & \omega < 1 \\ 20\lg \frac{16}{\omega \times \omega} & 1 < \omega < 100 \\ 20\lg \frac{16}{\omega \times \omega \times 0.01\omega} & \omega > 100 \end{cases}$$

令 $L(\omega) = 0$ 可得系统的穿越频率 $\omega_c = 4$ (3 分)。系统的相位裕量为

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_c - \arctan(0.01\omega_c) = 12^\circ > 0 \end{aligned}$$

可见，系统是稳定的。

27. 无源 R—C—L 网络如题 38 图所示，其中 u_i 为输入电压， u_o 为输出电压， i 为电流， R 为电阻， C 为电容， L 为电感，求其传递函数。



题 38 图

网络的方程为

$$\begin{cases} u_i = L \frac{di}{dt} + iR + \frac{1}{C} \int i dt \\ u_o = \frac{1}{C} \int i dt \end{cases}$$

进行拉氏变换后得

$$\begin{cases} U_i(s) = LsI(s) + RI(s) + \frac{1}{Cs}I(s) \\ U_o(s) = \frac{1}{Cs}I(s) \end{cases}$$

消去中间变量 $I(s)$ 得传递函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

28. 已知某的单位反馈系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

试确定系统的穿越频率 ω_c ，并计算系统的相位裕量判断其稳定性。

由传递函数可得系统的幅频特性如下

$$A(\omega) = \frac{5}{\omega\sqrt{1+\omega^2}\sqrt{(0.5\omega)^2+1}}$$

其对数幅频特性为

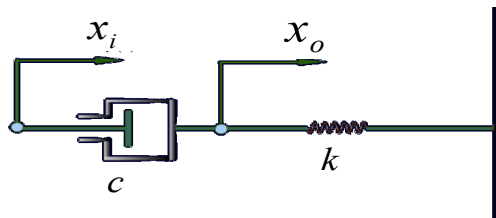
$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{5}{\omega} & \omega < 1 \\ 20\lg \frac{5}{\omega \times \omega} & 1 < \omega < 2 \\ 20\lg \frac{5}{\omega \times \omega \times 0.5\omega} & \omega > 2 \end{cases}$$

令 $L(\omega) = 0$ 可得系统的穿越频率 $\omega_c = 2.9$ 。系统的相位裕量为

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \omega_c - \arctan(0.5\omega_c) = -36.4^\circ < 0 \end{aligned}$$

可见，系统是不稳定的。

29. 弹簧阻尼系统如题 38 图所示，设 x_i 为输入位移， x_o 为输出位移， k 弹簧刚度， c 为粘性阻尼系数，求输出与输入之间的传递函数和系统的单位斜坡响应。



题 38 图

1) 求系统的传递函数 由图建立系统的微分方程得

$$\begin{aligned} kx_o &= c(\dot{x}_i - \dot{x}_o) \\ c\dot{x}_o + kx_o &= c\dot{x}_i \end{aligned}$$

对上式两边取拉氏变换得

$$G(s) = \frac{X_o(s)}{X_i(s)} = \frac{cs}{cs+k} = \frac{Ts}{Ts+1} \quad T = \frac{c}{k}$$

2) 求单位阶跃响应 由传递函数得

$$X_o(s) = \frac{Ts}{Ts+1} X_o(s)$$

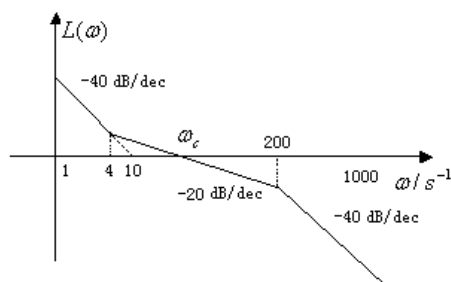
对于斜坡输入

$$X_o(s) = \frac{Ts}{Ts+1} \times \frac{1}{s^2}$$

所以

$$x_0(t) = L^{-1}[X_o(s)] = L^{-1}\left[\frac{T}{Ts+1} \times \frac{1}{s}\right] = T - Te^{-t/T} \quad (t \geq 0)$$

30. 某最小相位系统的渐近对数幅频特性曲线如题 39 图所示, 试求系统的传递函数和相位裕量 γ 的值。



题 39 图

1) 求取系统的传递函数 由图可知该系统的传递函数结构形式为

$$G(s) = \frac{K(T_1s+1)}{s^2(T_2s+1)} \quad (1)$$

式中, $T_1 = \frac{1}{4} = 0.25 \text{ s}$, $T_2 = \frac{1}{200} = 0.005 \text{ s}$

根据图可得到系统对数幅频特性的折线方程为

$$L(\omega) = 20\lg|G(j\omega)| = \begin{cases} 20\lg \frac{K}{\omega^2} & 0 < \omega \leq 4 \\ 20\lg \frac{K \times T_1 \omega}{\omega^2} & 4 \leq \omega < 200 \\ 20\lg \frac{K \times T_1 \omega}{\omega^2 \times T_2 \omega} & 200 \leq \omega < +\infty \end{cases} \quad (2)$$

由上式的第一式解得 $K = \omega^2 = 10^2 = 100$, 于是系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{100(0.25s+1)}{s^2(0.005s+1)}$$

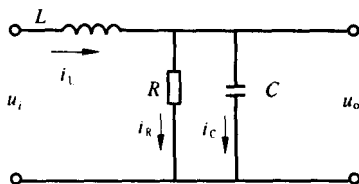
2) 求系统的相位裕量 由式 (2) 的第二式令 $L(\omega_c) = 0$ 解得系统的幅值穿越频率为

$$\frac{KT_1\omega}{\omega^2} = 1 \Rightarrow \omega = KT_1 = 100 \times 0.25 = 25$$

系统的相位裕量为

$$\begin{aligned}
\gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) \\
&= 180^\circ - 180^\circ + \arctan \frac{1}{4} \omega_c - \arctan \frac{1}{200} \omega_c \\
&= \arctan\left(\frac{1}{4} \times 25\right) - \arctan\left(\frac{1}{200} \times 25\right) \\
&= 73.78^\circ
\end{aligned}$$

31. 题 38 图所示为电感 L 、电阻 R 与电容 C 串、并联线路， u_i 为输入电压， u_o 为输出电压。求该电路的传递函数。



题 38 图 RLC 电路

电路的动力学方程为：

$$u_i = L \dot{i}_L + u_o$$

而

$$u_i = R i_R = \frac{1}{C} \int i_C dt \quad i_L = i_C + i_R$$

将后两式代入动力学方程，得

$$u_i = LC \ddot{u}_o + \frac{L}{R} \dot{u}_o + u_o$$

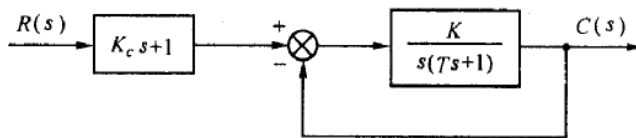
故得传递函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1}{LC}} \text{ 为电路的固有频率； } \xi = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ 为电路的阻尼比。}$$

32. 如题 39 图所示系统，设输入 $r(t) = t$ ，误差 $e(t) = r(t) - c(t)$ 。为了使系统的稳态误差 $e_{ss}(t) = 0$ ， K_c 应取何值？

($K > 0$ 、 $T > 0$)



题 39 图

系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(K_c s + 1)}{s(Ts + 1) + K}$$

由 $r(t) = t$ 及 $e(t) = r(t) - c(t)$ 分别取拉氏变换得

$$R(s) = \frac{1}{s^2}; \quad E(s) = R(s) - C(s)$$

系统的误差传递函数为

$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = 1 - \frac{C(s)}{R(s)} = 1 - \Phi(s) = \frac{s(Ts+1-K_cK)}{s(Ts+1)+K}$$

当 $K > 0$ 、 $T > 0$ 时，系统稳定，符合终值定理条件，有

$$e_{ss}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Phi_e(s)R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s(Ts+1-K_cK)}{s(Ts+1)+K} \frac{1}{s^2} = \frac{1-K_cK}{K}$$

令 $e_{ss}(\infty) = 0$ 得

$$K_c = 1/K$$